ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE
Período 2026B

NOMBRE ESTUDIANTE (S):	Doménica Astudillo, Bryan Ayala, Fernando Carrera, Guillermo Cevallos, Juan Chugá, Matthew Redin
FECHA:	16/11/2026
TEMA:	Proyecto: Desarrollo del producto versión 1

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA

1. Participar en el taller en clase de definición del proyecto con preguntas al cliente por parte del equipo.
2. Revisar detenidamente el documento de definición de proyecto.
3. Estudiar el documento de lineamientos del MSP e investigar información complementaria con el apoyo de IA, para entender el dominio del proyecto.
4. Desarrollar la versión 1 del producto de software. Los entregables de la versión 1 incluyen: historias de usuario, arquitectura y diseño del producto, listado de herramientas y tecnologías de desarrollo, código fuente, casos de prueba con resultados, producto operativo.
5. El gestor del proyecto sube un informe elaborado utilizando la plantilla de Word con el nombre Proyecto-Version1-nombreEquipo.pdf. El informe debe contener el enlace al repositorio GitHub o similar donde se encuentre la documentación v1, el código v1, y el archivo README del proyecto.
6. La demo práctica del producto se realizará el martes 10 de noviembre durante la clase presencial.

CONTENIDO

1. Repositorio de GitHub

El enlace del repositorio se encuentra a continuación:

https://github.com/NovaAlexandriaEPN/repositorio-huertos

Allí se puede encontrar todo el código fuente, documentación, pruebas automáticas, etc.
En resumen, el proyecto consta de una aplicación web para configurar un huerto medicinal comunitario, consultar saberes ancestrales, registrar actividades y observar plantas, puntos y niveles. Se desarrolló con Python 3.13, Django, plantillas HTML, Bootstrap y SQLite.

2. Historias de usuario

A continuación, se pueden observar las 12 historias de usuario que tiene en cuenta la aplicación:

Nro: HU-001	**Título: Registrarse y editar el perfil**	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 10 horas
Historia de usuario: **Como** persona usuaria **quiero** registrarme y editar mi perfil, **para** participar con mis datos.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: 1. **Registro exitoso: Dada** una persona sin cuenta que ingresa un usuario disponible, una contraseña válida, su nombre completo y una fecha de nacimiento válida, y acepta el aviso de datos, **cuando** envía el formulario de registro **entonces** se crea su cuenta, se guardan la fecha y la versión del consentimiento y puede iniciar sesión. 2. **Usuario repetido o contraseña débil: Dado** un usuario que ya existe o una contraseña que no cumple las reglas de validación, **cuando** la persona envía el registro **entonces** no se crea la cuenta y el formulario indica el campo con error. 3. **Aviso de datos sin aceptar: Dado** el formulario completo sin marcar la aceptación del aviso de datos, **cuando** se envía **entonces** el registro se rechaza y se pide aceptar el aviso. 4. **Aviso de edad: Dada** una persona de cualquier edad, **cuando** abre el registro **entonces** ve el aviso de participación recomendada desde los 14 años y el sistema no bloquea el registro por la edad. 5. **Datos privados: Dada** una cuenta con fecha de nacimiento y género registrados, **cuando** otro miembro de la comunidad, incluido el responsable, consulta la lista de miembros **entonces** no ve esos datos; solo el titular los consulta y edita desde su perfil.		
Tareas de implementación: 1. Diseñar las pantallas de registro y perfil con el aviso de datos (2 horas). 2. Codificar el modelo de usuario personalizado y su migración (2 horas). 3. Codificar el registro con consentimiento (fecha y versión) y el aviso de los 14 años (2 horas). 4. Codificar el perfil propio con nacimiento y género visibles solo para el titular (1 hora). 5. Incluir validaciones de usuario único, contraseña y fecha de nacimiento (1 hora). 6. Probar con datos válidos e inválidos (CP-01) (2 horas).		

Nro: HU-002	**Título: Iniciar y cerrar sesión**	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 4 horas
Historia de usuario: **Como** miembro **quiero** iniciar y cerrar sesión, **para** acceder a mi comunidad.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: 1. **Inicio de sesión correcto: Dada** una cuenta registrada, **cuando** la persona ingresa su usuario y contraseña correctos **entonces** accede a las páginas privadas de su comunidad.		

2. **Credenciales incorrectas: Dado** un usuario inexistente o una contraseña incorrecta, **cuando** se intenta iniciar sesión **entonces** se muestra un mensaje de error y no se abre la sesión. 3. **Página privada sin sesión: Dada** una persona sin sesión, **cuando** abre una pantalla distinta del registro o del inicio de sesión **entonces** se la envía al inicio de sesión. 4. **Cierre de sesión: Dada** una sesión abierta, **cuando** la persona pulsa cerrar sesión (envío POST protegido con CSRF) **entonces** la sesión termina y las páginas privadas vuelven a pedir inicio de sesión.
Tareas de implementación: 1. Diseñar la pantalla de inicio de sesión y el menú (1 hora). 2. Codificar el inicio y el cierre de sesión por POST (1 hora). 3. Incluir la protección de todas las pantallas privadas (1 hora). 4. Probar el acceso con y sin sesión (CP-01) (1 hora).

Nro: HU-003	**Título: Crear una comunidad o unirse con código**	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 11 horas
Historia de usuario: **Como** miembro **quiero** crear una comunidad o unirme con código, **para** trabajar con otras personas.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: 1. **Crear comunidad: Dada** una cuenta sin comunidad, **cuando** crea una comunidad con nombre, tipo y contacto del responsable (nombre, teléfono y correo) **entonces** queda como responsable y el sistema genera un código de invitación. 2. **Unirse con código: Dada** una cuenta sin comunidad y un código de invitación válido, **cuando** ingresa el código **entonces** queda como participante de esa comunidad. 3. **Código inválido o segunda comunidad: Dado** un código inexistente o una cuenta que ya pertenece a una comunidad, **cuando** intenta unirse o crear otra comunidad **entonces** el sistema lo rechaza con un mensaje y la cuenta conserva su única pertenencia. 4. **Edición restringida: Dado** un participante, **cuando** intenta editar el nombre, el tipo o el contacto de la comunidad, aunque cambie la dirección o los datos del formulario **entonces** el servidor lo rechaza; solo el responsable edita y ese rol no se transfiere.		
Tareas de implementación: 1. Diseñar las pantallas para crear, unirse y ver la comunidad (2 horas). 2. Codificar los modelos de comunidad y miembro con sus migraciones (2 horas). 3. Codificar la creación, la unión con código y la edición (3 horas). 4. Incluir validaciones de pertenencia única y permisos del responsable en el servidor (2 horas). 5. Probar códigos válidos e inválidos y permisos (CP-02) (2 horas).		

Nro: HU-004	**Título: Configurar el huerto y elegir plantas**	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 11 horas
Historia de usuario: **Como** responsable **quiero** configurar el huerto y elegir plantas, **para** representar el cultivo.		

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: 1. **Configuración válida: Dado** el responsable de la comunidad, **cuando** guarda provincia, parroquia y dirección, un área mayor que cero, diseños, abonos, una cerca, un suelo y una fuente de agua del catálogo **entonces** el huerto queda configurado y se muestra la orientación Este a Oeste como recomendación. 2. **Datos inválidos: Dada** un área igual a cero o negativa, o una opción que no pertenece al catálogo, **cuando** el responsable guarda **entonces** se rechaza el cambio y se indica el error. 3. **Elegir plantas: Dada** una especie del catálogo, **cuando** el responsable la elige con un método (semillas, estacas, esquejes o plántulas) **entonces** se crea una selección; si la especie ya está elegida en el huerto, no se duplica. 4. **Selección con historial: Dada** una selección con actividades registradas, incluso anuladas, **cuando** el responsable intenta retirarla o cambiar su método **entonces** el sistema lo impide. 5. **Sin permiso: Dado** un participante, **cuando** intenta modificar la configuración o las plantas del huerto **entonces** el servidor lo rechaza.
Tareas de implementación: 1. Diseñar la pantalla del configurador y de elección de plantas (2 horas). 2. Codificar los modelos de huerto y selección (2 horas). 3. Codificar el configurador con las opciones del catálogo y la selección de especies y métodos (3 horas). 4. Incluir validaciones de área, opciones, una selección por especie y protección con historial (2 horas). 5. Probar configuraciones válidas e inválidas (CP-02) (2 horas).

Nro: HU-005	**Título: Consultar las fichas de plantas**	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 29 horas
Historia de usuario: **Como** miembro **quiero** consultar las plantas, **para** conocer sus características y precauciones.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: 1. **Ficha completa: Dada** una persona con sesión, **cuando** abre el catálogo y elige una planta **entonces** ve nombre común y científico, otros nombres, familia, altitud, provincias del Ecuador, ciclo, cualidad ancestral, parte utilizada, usos, contraindicaciones, foto con autor y licencia, y fuentes. 2. **Las 18 especies: Dado** el catálogo cargado, **cuando** se consulta la lista de plantas **entonces** aparecen las 18 especies acordadas, cada una con su foto. 3. **Dato sin respaldo: Dada** una ficha con un atributo que ninguna fuente respalda, **cuando** se muestra la ficha **entonces** ese atributo aparece como «No verificado» en lugar de un valor supuesto; si faltan contraindicaciones, se pide consultar a personal de salud. 4. **Planta inexistente: Dado** un código de planta que no existe, **cuando** se abre su dirección **entonces** se muestra una página de no encontrado.		
Tareas de implementación: 1. Diseñar el modelo Planta y el formato común de las fichas (2 horas).		

2. Elaborar las 18 fichas con fuentes verificadas (seis por autor) (15 horas). 3. Obtener las 18 fotos con autor y licencia (3 horas). 4. Codificar la carga inicial del catálogo sin duplicar registros (3 horas). 5. Diseñar las pantallas de lista y detalle (2 horas). 6. Codificar las consultas de lista y detalle (2 horas). 7. Probar campos, fotos, licencias y datos no verificados (CP-03) (2 horas).

Nro: HU-006	**Título: Consultar la guía ancestral**	**Prioridad:** Media **Estimación:** 9 horas
Historia de usuario: **Como** miembro **quiero** consultar la guía ancestral, **para** realizar las actividades.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: **1. Guía completa: Dada** una persona con sesión, **cuando** abre la guía **entonces** ve los 13 tipos de actividad con instrucciones, materiales, precauciones, hora y fase lunar recomendadas y su fuente con página. **2. Plazos obligatorios: Dados** los tipos con plazo obligatorio (preparación, siembra, secado y empaquetado), **cuando** se consulta la guía **entonces** los plazos de 15 días entre preparación y siembra y de 10 días entre inicio del secado y empaquetado aparecen primero y separados de las recomendaciones. **3. Dato no indicado en la fuente: Dado** un tipo cuya fuente no indica la hora o la fase recomendada, **cuando** se muestra en la guía **entonces** aparece «No indicada en la fuente» en lugar de un valor inventado. **4. Recomendación no cumplida: Dada** una actividad realizada fuera de la hora o la fase recomendada, **cuando** se registra **entonces** el registro no se bloquea por ese motivo, porque las recomendaciones no son obligatorias.		
Tareas de implementación: 1. Redactar las 13 guías a partir del MSP (2017) con número de página (4 horas). 2. Diseñar la pantalla de la guía (1 hora). 3. Codificar la vista de la guía con los plazos obligatorios separados (2 horas). 4. Incluir la validación de que los 13 tipos estén completos y con fuente (1 hora). 5. Probar la guía completa (CP-03) (1 hora).		

Nro: HU-007	**Título: Consultar el calendario lunar**	**Prioridad:** Media **Estimación:** 8 horas
Historia de usuario: **Como** miembro **quiero** consultar eventos lunares, **para** organizar las actividades.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: **1. Mes con eventos: Dado** un mes entre septiembre y diciembre de 2026, **cuando** la persona lo consulta **entonces** ve la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante con fecha y hora de Guayaquil, su fuente y las actividades recomendadas para esa fase.		

2. **Cambio de día: Dado** el evento de luna nueva del 9 de diciembre de 2026 a las 00:52 UTC, **cuando** se muestra en el calendario **entonces** aparece el 8 de diciembre de 2026 a las 19:52, hora de Guayaquil.
3. **Anterior y siguiente: Dada** una fecha de referencia dentro del período cargado, **cuando** se consulta **entonces** se muestran el evento anterior y el siguiente disponibles, sin inventar una fase para ese día.
4. **Fuera del período o dato inválido: Dada** una fecha fuera de septiembre a diciembre de 2026 o un mes inválido, **cuando** se consulta **entonces** se indica que no hay datos cargados para esa fecha o que el dato ingresado no es válido.

Tareas de implementación:

1. Obtener y verificar en USNO los 17 eventos lunares (2 horas).
2. Diseñar la pantalla del calendario (1 hora).
3. Codificar la consulta mensual en hora local con evento anterior y siguiente (3 horas).
4. Codificar las recomendaciones por fase y los nombres ancestrales (1 hora).
5. Probar hora local, cambio de día y fechas fuera del período (CP-04) (1 hora).

Nro: HU-008	**Título: Registrar actividades**	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 17 horas

Historia de usuario:
Como miembro **quiero** registrar mis actividades, **para** conservar lo realizado.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación:

1. **Registro válido: Dado** un miembro y una planta sembrada de su comunidad, **cuando** registra un riego con una fecha válida **entonces** se guarda con su cuenta como autor, la planta pasa a creciendo y recibe los puntos que correspondan.
2. **Plazo de siembra: Dada** una preparación de la tierra registrada hace 14 días, **cuando** se intenta registrar la siembra **entonces** se rechaza con un mensaje; con 15 días o más, la siembra se acepta.
3. **Plazo de empaquetado: Dado** un secado iniciado hace menos de 10 días, **cuando** se intenta registrar el empaquetado **entonces** se rechaza con un mensaje.
4. **Fecha o estado inválido: Dada** una fecha futura, anterior a la última actividad activa de la planta o una actividad que no corresponde al estado de la planta, **cuando** se envía el registro **entonces** se rechaza sin cambiar el estado ni los puntos.
5. **Reenvío: Dado** un formulario enviado dos veces con la misma clave y los mismos datos, **cuando** llega el segundo envío **entonces** se devuelve el registro existente sin duplicar puntos; con la misma clave y otros datos, el envío se rechaza.
6. **Datos ajenos: Dado** un identificador de planta o de huerto de otra comunidad en el formulario, **cuando** se envía **entonces** el registro se rechaza.

Tareas de implementación:

1. Diseñar el formulario de registro y la pantalla del historial (2 horas).
2. Codificar el modelo Actividad y su migración (2 horas).
3. Codificar el formulario y las rutas de registro (2 horas).
4. Codificar el servicio de registro con estados, plazos y recompensas (5 horas).
5. Incluir validaciones de pertenencia, fechas, reenvíos y restricciones de la base (3 horas).
6. Probar los 13 tipos, plazos y reenvíos (CP-05 y CP-06) (3 horas).

Nro: HU-009	**Título: Anular registros erróneos**	**Prioridad:** Media **Estimación:** 10 horas

Historia de usuario:
Como responsable **quiero** anular registros erróneos, **para** corregir el historial.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación:

1. **Anulación válida: Dada** la última actividad activa de una planta, **cuando** el responsable la anula indicando un motivo **entonces** queda anulada con motivo, autor y fecha, sigue visible en el historial y se recalculan estado, puntos y progreso.
2. **Orden inverso: Dada** una actividad que no es la última activa de su planta, **cuando** el responsable intenta anularla **entonces** se rechaza hasta revertir primero las posteriores.
3. **Preparación protegida: Dada** una preparación de la tierra con siembras activas, **cuando** se intenta anularla **entonces** se rechaza; el diseño y el ritual se anulan de forma independiente.
4. **Sin permiso o sin motivo: Dado** un participante, o una anulación sin motivo, **cuando** se envía la anulación **entonces** se rechaza y el registro sigue activo.
5. **Autoría conservada: Dada** una actividad anulada de otra persona, **cuando** se corrige el historial **entonces** el responsable no recibe esa actividad ni sus puntos; el autor original vuelve a registrarla desde su cuenta.

Tareas de implementación:

1. Diseñar la vista del historial con los registros anulados (1 hora).
2. Codificar la anulación con motivo, autor y fecha (3 horas).
3. Incluir validaciones de orden inverso, preparación protegida y permiso del responsable (2 horas).
4. Codificar el recálculo de recompensas y el retiro del maestro en una sola operación (2 horas).
5. Probar anulaciones válidas y rechazadas (CP-07) (2 horas).

Nro: HU-010	**Título: Ver puntos, nivel y progreso**	**Prioridad:** Alta **Estimación:** 13 horas

Historia de usuario:
Como miembro **quiero** ver puntos, nivel y progreso, **para** conocer el avance.

Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación:

1. **Progreso por hitos: Dada** una planta con preparación y siembra activas, **cuando** se consulta el huerto virtual **entonces** su tarjeta muestra el estado sembrada, la siguiente acción recomendada y un avance de 2 de 6 hitos (aproximadamente 33 %).
2. **Recompensas sin duplicar: Dados** varios riegos activos de la misma planta, **cuando** se calculan los puntos **entonces** solo el primero suma 5 puntos y todos cuentan como un solo hito.
3. **Cambio de nivel: Dado** un miembro con 99 puntos, **cuando** suma un punto más **entonces** pasa de aprendiz a oficial; llegar a 300 puntos no lo nombra maestro.
4. **Promedio del huerto: Dada** una planta al 100 % y otra planeada con preparación activa, **cuando** se consulta el avance del huerto **entonces** se muestra 58,3 %.

5. **Recálculo tras anulación: Dada** una actividad anulada, **cuando** se consultan los totales **entonces** los puntos, el nivel y el progreso dejan de contarla.
Tareas de implementación: 1. Codificar las funciones de nivel y de porcentaje sobre seis hitos (4 horas). 2. Integrar los cálculos en los servicios de actividades (1 hora). 3. Diseñar las tarjetas del huerto virtual y las etiquetas de estado (2 horas). 4. Codificar las tarjetas y los totales personales y comunitarios (3 horas). 5. Probar límites de nivel y porcentaje (CP-05 a CP-07) (3 horas).

Nro: HU-011	**Título: Nombrar a un maestro**	**Prioridad:** Media **Estimación:** 8 horas
Historia de usuario: **Como** responsable **quiero** nombrar a un maestro, **para** reconocer quién puede guiar la siembra.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: 1. **Nombramiento válido: Dado** un miembro de la comunidad con al menos 100 puntos, **cuando** el responsable lo nombra indicando un motivo **entonces** queda como maestro con motivo, autor y fecha del nombramiento. 2. **Umbral, pertenencia o permiso: Dado** un miembro con menos de 100 puntos, una persona de otra comunidad o un participante que intenta nombrar, **cuando** se envía el nombramiento **entonces** se rechaza. 3. **Sustitución: Dado** un maestro vigente, **cuando** el responsable nombra a otro miembro con motivo **entonces** el anterior se retira y el nuevo se asigna en una sola operación; nunca hay más de un maestro. 4. **Formulario desactualizado: Dado** un formulario abierto antes de que cambiara el maestro, **cuando** se envía **entonces** se rechaza para no sobrescribir el cambio.		
Tareas de implementación: 1. Diseñar la pantalla de nombramiento del maestro (1 hora). 2. Codificar el nombramiento y la sustitución con motivo, autor y fecha (3 horas). 3. Incluir validaciones de permiso, umbral de 100 puntos, máximo uno y formulario desactualizado (2 horas). 4. Probar nombramiento, sustitución y retiro (CP-08) (2 horas).		

Nro: HU-012	**Título: Marcar materiales disponibles**	**Prioridad:** Baja **Estimación:** 8 horas
Historia de usuario: **Como** miembro **quiero** marcar los materiales disponibles, **para** coordinar su uso.		
Sabré que he terminado cuando se cumplan todos los criterios de aceptación a continuación: 1. **Lista recomendada: Dado** un huerto con plantas y métodos de siembra elegidos, **cuando** un miembro abre los materiales **entonces** ve las herramientas, el material de siembra y los abonos recomendados para esos métodos, y la orientación para la bodega. 2. **Marca compartida: Dado** un miembro de la comunidad, **cuando** marca o desmarca un material como disponible **entonces** la marca se guarda y los demás miembros la ven al recargar.		

3. **Otra comunidad: Dada** una persona de otra comunidad, **cuando** intenta marcar materiales de este huerto **entonces** el servidor lo rechaza; no se registran cantidades ni compras.
Tareas de implementación: 1. Preparar los 18 materiales recomendados por método de siembra (2 horas). 2. Diseñar la pantalla de materiales (1 hora). 3. Codificar la lista, las marcas compartidas y sus rutas (3 horas). 4. Incluir validaciones de pertenencia a la comunidad (1 hora). 5. Probar marcas compartidas y permisos (CP-09) (1 hora).

3. Arquitectura y diseño

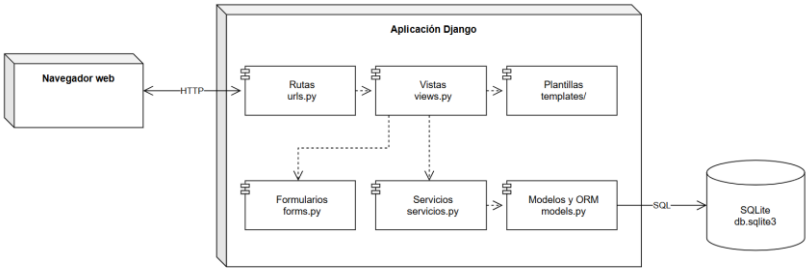


Figura 1. Diagrama de la arquitectura de la aplicación

La aplicación web de huertos medicinales comunitarios se construyó como una sola aplicación de Django en un único repositorio. El navegador envía peticiones y formularios, Django los procesa, consulta o guarda en SQLite y devuelve páginas HTML generadas en el servidor [1]. Se eligió esta organización porque es suficiente para el alcance de la versión 1, que puede funcionar sin conexión a internet, además que Django ya ofrecía herramientas para manejar comunidades, cuentas y conexión.

3.1 Organización por módulos

El código se divide en cuatro aplicaciones de Django, cada una tiene una responsabilidad definida

Módulo	Responsabilidad	Depende de
cuentas	Maneja usuarios, registro de estos, perfiles y consentimientos de uso de datos.	Autenticación de Django
catalogo	Se encarga de los tipos de plantas, las guías, los materiales y las recomendaciones, los eventos lunares, etc.	
comunidades	Se encarga de las comunidades, gestión de miembros, huertos, selección de plantas, materiales disponibles, etc.	Cuentas y catalogo
actividades	Se encarga del registro de nuevas actividades, el historial, la anulación de puntos, progreso, subida de nivel y el nombramiento de maestros.	Cuentas, catalogo y comunidades

Actividades depende del resto de módulos, mientras que el catálogo es independiente. Las reglas del dominio se escribieron en los archivos servicios.py de cada módulo. Las vistas solo coordinan peticiones y respuestas, las peticiones siguen este recorrido:

1. Urls.py elige la vista, el formulario valida los campos básicos.
2. El servicios.py resuelve permisos y reglas y opera en la base de datos.
3. La vista redirige o se muestra con errores de acuerdo con la validación.
4. Funciones como cálculos de nivel se encuentran en el archivo actividades/reglas.py

3.2 Modelo de datos

El dominio tiene doce modelos, además de las tablas propias de autenticación de Django:

Módulo	Modelos
cuentas	Usuario
catalogo	Planta, TipoActividad, Material, OpcionHuerto, EventoLunar
comunidades	Comunidad, Miembro, Huerto, PlantaHuerto, MarcaMaterial
actividades	Actividad

Existen reglas esenciales en el manejo de los modelos:

- Una cuenta pertenece a una sola comunidad.
- Cada comunidad tiene un huerto
- Cada especie de planta se selecciona una vez por huerto
- Un tipo de actividad no repetible admite un único registro.
- El historial de actividades está protegido de eliminación.

Además, los niveles, progresos u otros datos son calculados. Cada actividad conserva sus puntos base, repetibilidad y puntos otorgados, así si se cambia el catálogo, las recompensas pasadas se mantienen. Finalmente, a continuación, se puede ver el modelo relacional del sistema:

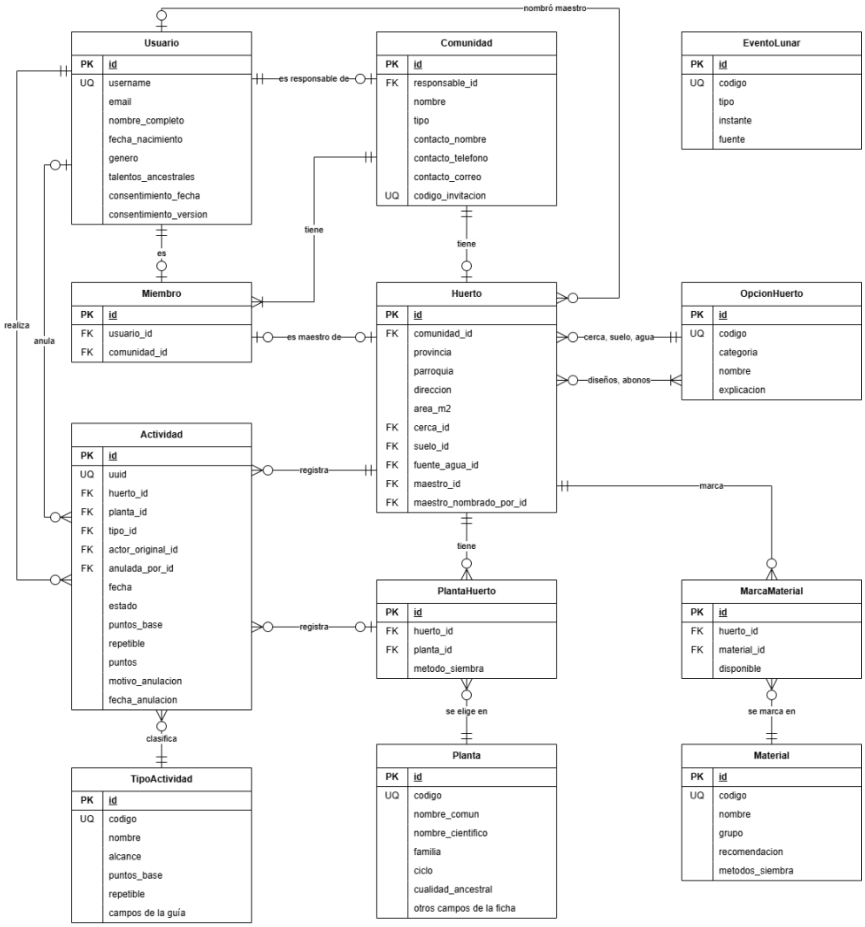


Figura 2. Modelo relacional de la aplicación

3.3 Datos fijos del catálogo

Para construir el catálogo, existen 18 fichas de plantas, 13 guías, y 23 opciones de huertos, además de 18 materiales y 17 eventos lunares. Estos se encuentran guardados en catalogo/datos. Los eventos lunares se obtuvieron del USNO [2], se guardan en UTC y se muestran en hora de Guayaquil. El contenido de las guías se basa en los lineamientos del MSP [3].

Entonces, el comando cargar_catalogo crea todos los datos dentro de SQLite dentro de una sola transacción, este comando no permite duplicar la información base del catálogo.

3.4 Reglas del ciclo de cultivo

El estado de una planta se mueve por los siguientes estados: planeada, sembrada, creciendo, cosechada, secando y empacada. Solo seis tipos de actividad producen una transición. El diagrama de estados de la planta se puede revisar a continuación:

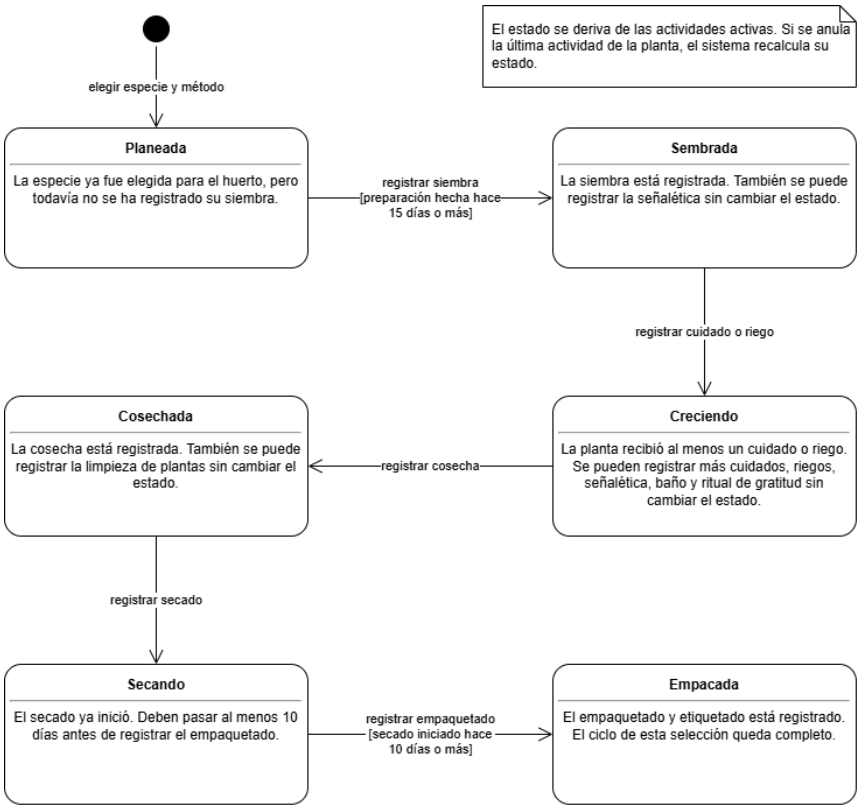


Figura 3. Diagrama de estados de la planta de la aplicación

Además, el sistema exige 15 días entre preparación y siembra, 10 días entre el inicio de secado y empaquetado. Las horas del ciclo lunar no bloquean actividades, sino que solo son recomendaciones.

Las escrituras compuestas son atómicas, y SQLite se configuró con transacciones IMMEDIATE para serializar escrituras cortas [4].

3.5 Seguridad y privacidad

Todas las pantallas requieren sesión, salvo el registro e inicio de sesión. Las contraseñas, sesiones y protección CSRF quedan a cargo de Django, y las operaciones de escritura y cierre de sesión usan POST.

El servidor también comprueba la comunidad y el permiso del usuario en cada lectura y escritura. Además, datos como las fechas de nacimiento y el género solo los consulta el propio usuario. Finalmente, existe un aviso de consentimiento de uso de datos al crear una cuenta de la aplicación.

3.6 Diseño de la interfaz

La interfaz utiliza las plantillas de Django, junto a Bootstrap 5.3.8 local y una hoja de estilos propia.

- El estilo es botánico y sereno, se usó un fondo marfil, verde bosque como color principal, junto a colores de acento como salvia y terracota.
- Salvo por la pantalla de inicio de sesión y registro, todas las pantallas tienen una barra lateral que permite moverse por los módulos del sistema.
- Además, las fotos de las plantas incluyen autor y licencia.

El diseño partió desde tres bocetos que se muestran a continuación. Además, no existe recuperación de contraseña ni buscador de comunidades. Finalmente, hay que mencionar que no se utiliza JavaScript y que las pantallas de la aplicación se pueden leer en un teléfono.



Figura 4. Diseño preliminar de la pantalla de inicio de sesión



Figura 5. Diseño preliminar de la pantalla de creación de cuenta



Figura 6. Diseño preliminar de la pantalla del huerto

A continuación, se muestra el diseño final de algunas interfaces de la aplicación luego de su implementación. Las pantallas mantienen la estructura planteada en los bocetos y el estilo botánico definido para el proyecto, con la barra lateral de navegación, tarjetas para organizar la información y las fotografías del catálogo. Los datos que se presentan corresponden a la base de demostración y son calculados por el servidor.

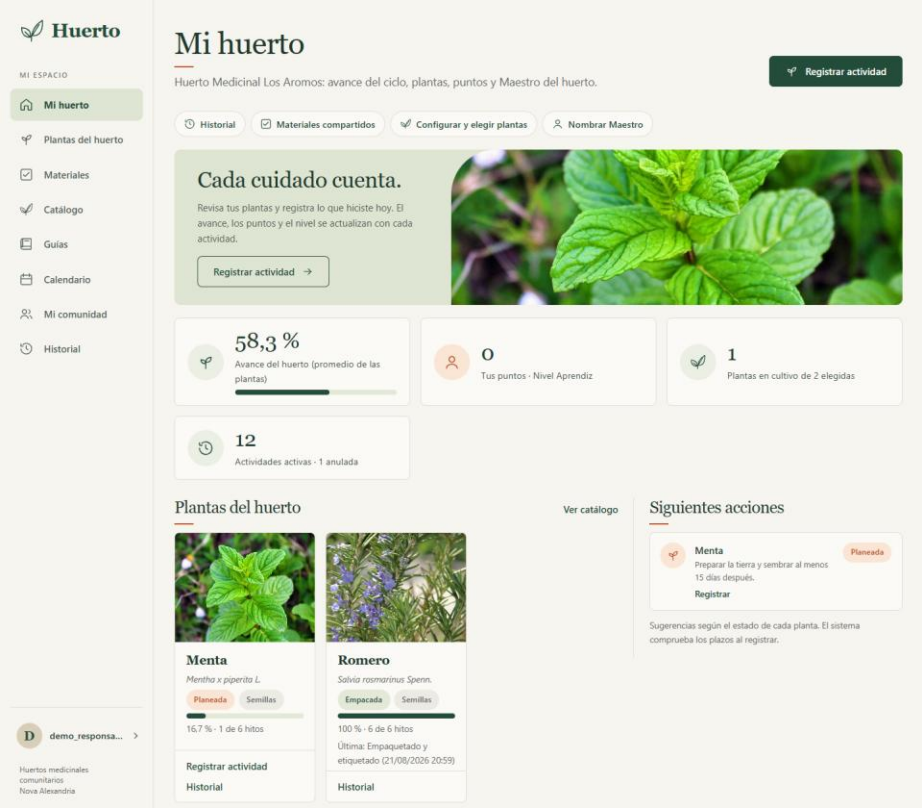


Figura 7. Pantalla Mi huerto de la aplicación

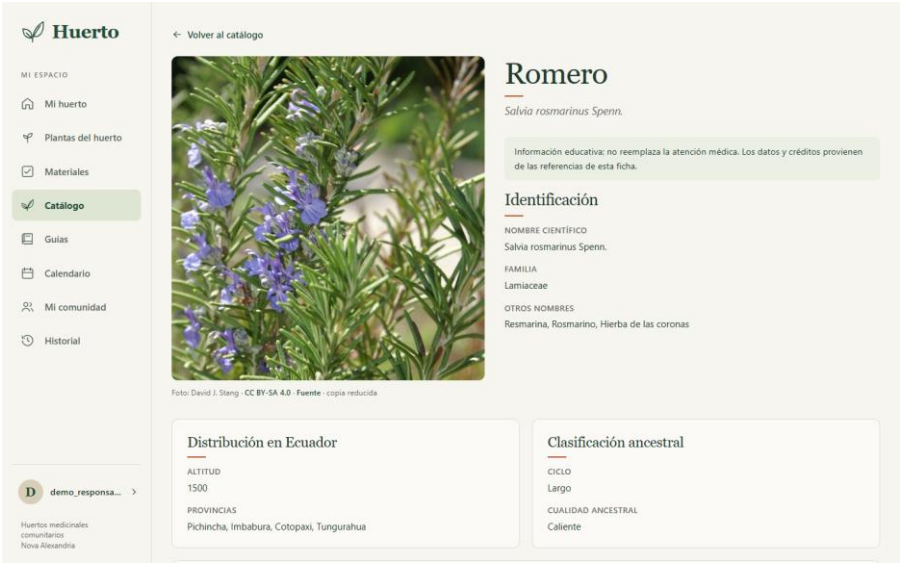


Figura 8. Ficha de planta del catálogo de la aplicación

4. Herramientas y tecnologías

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron:

- Python 3.13.14
- Django 5.2.18 como framework,
- Bootstrap 5.3.8 para las interfaces gráficas,
- Tzdata 2026.5 como paquete de Python encargado de las zonas horarias,
- TestCase, la clase de Django que permite escribir pruebas automáticas
- SQLite para la base de datos,
- Git/Github para el control de versiones,
- Visual Studio Code como IDE principal.

5. Código fuente

La estructura del proyecto se puede ver a continuación, además, hay que destacar que cada aplicación incluye además __init__.py, apps.py y la carpeta migrations/.

```
repositorio-huertos/
|-- manage.py
|-- requirements.txt
|-- README.md
|-- .gitignore
|-- huertos/                    # Configuración general del proyecto
|   |-- settings.py
|   |-- urls.py                 # Rutas globales
|   |-- views.py                # Entrada a la aplicación
|   |-- wsgi.py
|   `-- asgi.py
|-- cuentas/                    # Usuario, registro, sesión y perfil
|   |-- models.py
|   |-- forms.py
|   |-- servicios.py
|   |-- views.py
|   |-- urls.py
|   |-- aviso.py                # Aviso de datos y su versión
|   `-- tests.py
|-- catalogo/                   # Plantas, guías, materiales y luna
|   |-- models.py
|   |-- servicios.py
|   |-- views.py
|   |-- urls.py
|   |-- tests.py
|   |-- datos/                  # Datos fijos en archivos Python
```

```
|   |   |-- plantas_juan.py
|   |   |-- plantas_matthew.py
|   |   |-- plantas_guillermo.py
|   |   |-- actividades.py      # Las 13 guías
|   |   |-- huerto.py           # Opciones y materiales
|   |   `-- luna.py             # Eventos lunares
|   |-- management/commands/
|   |   `-- cargar_catalogo.py  # Carga inicial del catálogo
|   `-- templatetags/
|       `-- presentacion.py     # Filtros para las plantillas
|-- comunidades/                # Comunidad, miembros y huerto
|   |-- models.py
|   |-- forms.py
|   |-- servicios.py
|   |-- views.py
|   |-- urls.py
|   |-- checks.py               # Comprobaciones del sistema
|   `-- tests.py
|-- actividades/                # Registro, puntos, progreso y maestro
|   |-- models.py
|   |-- forms.py
|   |-- servicios.py
|   |-- reglas.py               # Cálculos de nivel y porcentaje
|   |-- views.py
|   |-- urls.py
|   `-- tests.py
|-- templates/                  # Plantillas HTML
|   |-- base.html
|   |-- base_acceso.html
|   |-- componentes/
|   |-- cuentas/
|   |-- catalogo/
|   |-- comunidades/
|   `-- actividades/
|-- static/                     # Archivos locales de la interfaz
|   |-- css/estilos.css
|   |-- img/plantas/            # Las 18 fotos del catálogo
|   `-- vendor/bootstrap/       # Bootstrap 5.3.8
`-- docs/                       # Documentación
    |-- aprendizaje/            # Guías internas de implementación
    `-- v1/                     # Alcance, arquitectura, plan y resultados
        `-- diseno/             # Bocetos, guía de estilo y diagramas
```

6. Casos de prueba y resultados

Se ejecutaron 10 casos de prueba, evaluando diferentes situaciones del software. Los casos de prueba con sus capturas están expuestos a continuación:

ID: P-001	**Título:** Registro, inicio y cierre de sesión, y privacidad de la cuenta

Descripción:
Se espera probar el correcto funcionamiento del sistema de autenticación al intentar registrar cuentas con datos duplicados, contraseñas débiles o edades inválidas, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido y asegurar que los datos privados queden protegidos.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación para visualizar la página de inicio.
2. Dar clic en la opción «Registrarse» para abrir el formulario de creación de cuenta.
3. Ingresar los siguientes datos para crear la primera cuenta:
    - Usuario: cp_ana
    - Contraseña: Huerto-Prueba-2026!
    - Completar los demás campos obligatorios con datos válidos.
4. Marcar la casilla de aceptación del aviso de privacidad.
5. Dar clic en el botón «Registrarse» y verificar que la cuenta se cree correctamente.
6. Repetir los pasos anteriores para crear las cuentas cp_luis, cp_rosa y cp_omar, utilizando datos diferentes (excepto la contraseña) y aceptando el aviso de privacidad.
7. Volver al formulario de registro e ingresar el usuario cp_ana con otros datos. Dar clic en «Registrarse» y verificar que la aplicación no permita crear una cuenta con un nombre de usuario que ya existe.
8. Ingresar datos incorrectos en el formulario de registro para comprobar las validaciones:
    - Escribir una contraseña que no cumpla los requisitos establecidos.
    - Ingresar una fecha de nacimiento futura.
    - Escribir un nombre de usuario que contenga espacios.
9. Dar clic en «Registrarse» después de cada intento y verificar que la aplicación muestre los mensajes correspondientes y no registre las cuentas.
10. Volver al formulario de registro, completar los campos obligatorios con datos válidos y dejar sin marcar la casilla de aceptación del aviso de privacidad.
11. Dar clic en «Registrarse» y verificar que la aplicación no permita completar el registro.
12. Repetir el registro utilizando una fecha de nacimiento que corresponda a una persona menor de 11 años y verificar que la aplicación permita crear la cuenta.
13. Cerrar la sesión, si existe alguna, y escribir directamente en el navegador la dirección de una página privada, por ejemplo /cuentas/perfil/.
14. Repetir el paso anterior con otras páginas privadas, incluida /, cuando corresponda a una ruta protegida. Verificar que la aplicación redirija al usuario a la página de inicio de sesión.
15. Acceder al formulario de inicio de sesión e ingresar el usuario cp_ana con una contraseña incorrecta.
16. Dar clic en «Iniciar sesión» y verificar que la aplicación rechace el acceso.
17. Ingresar nuevamente el usuario cp_ana, esta vez con su contraseña correcta, y dar clic en «Iniciar sesión».
18. Acceder a los perfiles de cp_luis, cp_rosa y cp_omar y verificar que no se muestre información privada de sus cuentas.
19. Ingresar al perfil de cp_ana y modificar la información correspondiente a sus talentos.
20. Guardar los cambios y verificar que la información actualizada se muestre correctamente en su propio perfil.

21. Escribir directamente en el navegador la dirección utilizada para cerrar sesión mediante el método GET y verificar que la sesión no se cierre por este medio.
22. Finalmente, dar clic en el botón oficial «Cerrar sesión» y verificar que la aplicación cierre la sesión correctamente.

Resultados esperados:
La aplicación rechaza todos los datos no válidos con advertencias claras. Las sesiones se abren y cierran con seguridad. La privacidad de la edad y el género queda asegurada ante terceros.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 5-noviembre-2026 **Responsable:** Doménica Astudillo	**Resultados obtenidos:** Se ejecutó el procedimiento en Windows con una base de datos nueva. Las cuentas cp_ana, cp_luis, cp_rosa y cp_omar se crearon y la aplicación mostró «Tu cuenta se ha creado. Ya puedes iniciar sesión.». El usuario repetido cp_ana se rechazó con «Ya existe un usuario con este nombre.». Los datos inválidos se rechazaron con su mensaje en el campo correspondiente: contraseñas distintas, contraseña corta, común y numérica, contraseña parecida al nombre, fecha de nacimiento futura, usuario con espacio y nombre vacío; no se creó ninguna cuenta. Sin marcar el aviso, el formulario no se envió y se pidió marcar la casilla. La persona menor de 14 años pudo registrarse y la recomendación de edad se mostró solo como aviso. Sin sesión, las siete páginas privadas redirigieron al inicio de sesión. La contraseña incorrecta mostró «Usuario o contraseña incorrectos.» y la correcta abrió Mi huerto. Cada perfil muestra solo los datos de su titular, el usuario no se puede cambiar y los talentos se actualizaron con «Tu perfil se ha actualizado.». Cerrar sesión escribiendo la dirección respondió HTTP 405 sin cerrar la sesión; el botón Salir la cerró con «Has cerrado sesión.».	**Aprobado (X)**

Capturas:

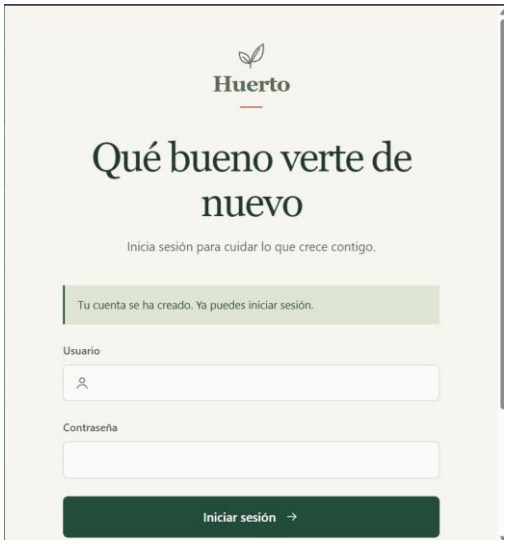


Figura 9. Cuenta cp_ana creada

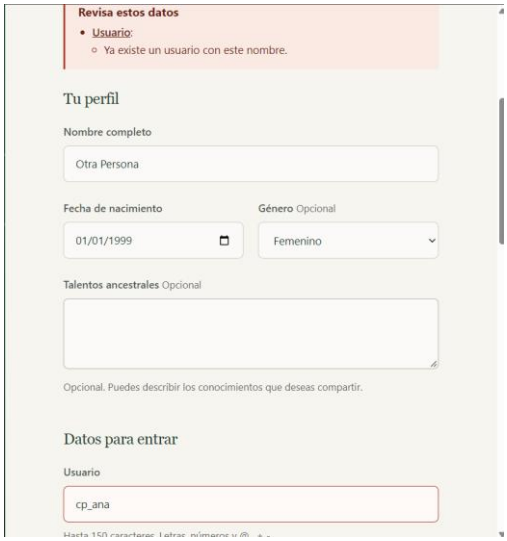


Figura 10. Usuario repetido rechazado



Figura 11. Contraseña 123 rechazada



Figura 12. Fecha de nacimiento futura rechazada



Figura 13. Usuario con espacio y nombre vacío

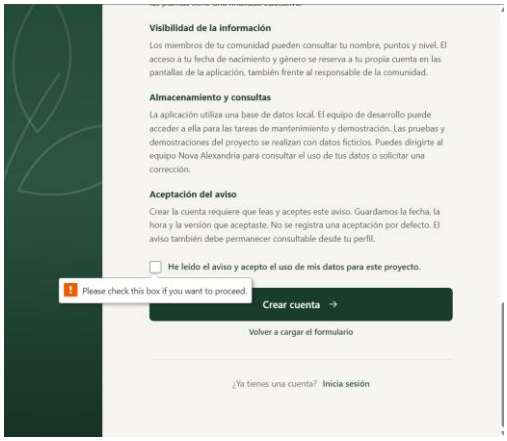


Figura 14. Registro sin aceptar el aviso bloqueado



Figura 15. Persona menor de 14 con la recomendación

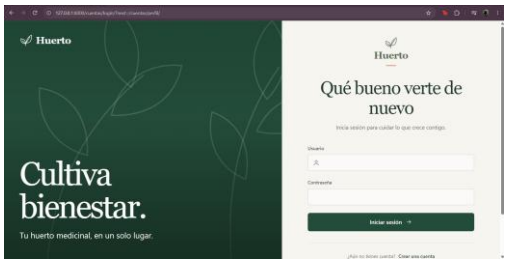


Figura 16. Página privada sin sesión: redirige al login

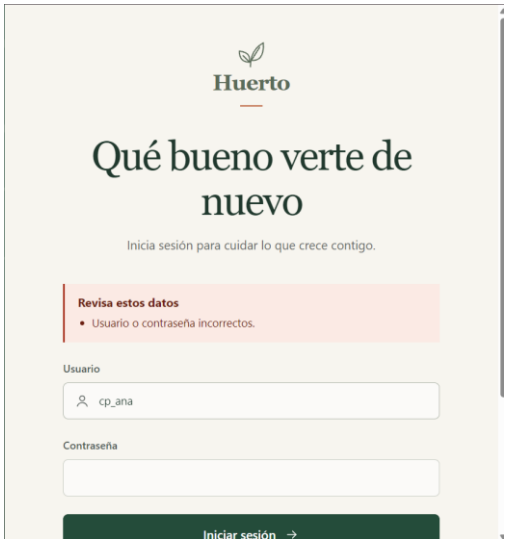


Figura 17. Contraseña incorrecta rechazada



Figura 18. Perfil de cp_luis actualizado

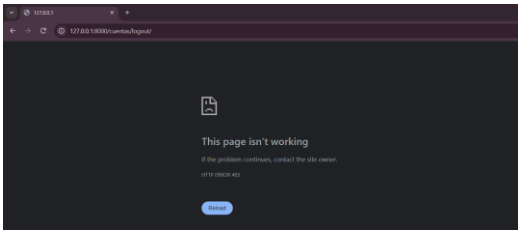


Figura 19. Cierre por la dirección (GET): error 405

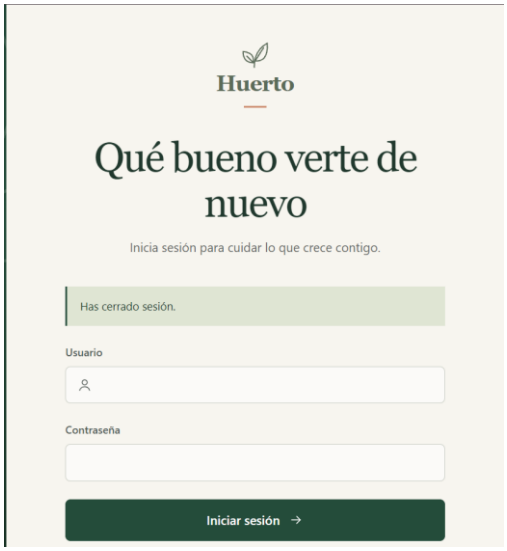


Figura 20. 1Cierre con el botón Salir

ID: P-002	**Título:** Gestión de comunidades y configuración del huerto
Descripción: Se espera probar el correcto funcionamiento de la gestión comunitaria al ingresar códigos de unión inexistentes o tratar de configurar el huerto con un área negativa, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido y validar que solo el responsable realice cambios.	
Procedimiento de prueba:	

1. Ejecutar la aplicación para visualizar la página de inicio.
2. Iniciar sesión con la cuenta cp_ana, ingresando su usuario y contraseña.
3. Dar clic en la opción «Crear comunidad» para abrir el formulario correspondiente.
4. Ingresar el nombre Huerto La Floresta y completar los demás campos obligatorios con información válida.
5. Dar clic en el botón «Crear» y verificar que la comunidad se registre correctamente.
6. Acceder a los detalles de la comunidad creada y anotar el código de invitación generado.
7. Cerrar sesión e iniciar sesión con la cuenta cp_rosa.
8. Repetir los pasos 3 al 6 para crear la comunidad Huerto Los Pinos. Anotar también su código de invitación.
9. Cerrar sesión e iniciar sesión con la cuenta cp_luis.
10. Acceder a la opción «Unirse a una comunidad» e ingresar un código inexistente o incorrecto.
11. Dar clic en el botón «Unirse» y verificar que la aplicación no permita ingresar a la comunidad.
12. Repetir el intento utilizando otro código inválido y comprobar que se mantenga el mismo comportamiento.
13. Ingresar el código de invitación de Huerto La Floresta y dar clic en «Unirse».
14. Verificar que cp_luis se incorpore correctamente a la comunidad Huerto La Floresta.
15. Desde la cuenta cp_luis, acceder a la configuración de Huerto La Floresta e intentar modificar sus datos. Verificar que la aplicación no permita realizar cambios si el usuario tiene únicamente el rol de miembro.
16. Cerrar sesión e iniciar sesión con cp_rosa.
17. Intentar acceder a la comunidad Huerto La Floresta mediante las opciones disponibles o ingresando directamente su dirección. Verificar que no se permita visualizar su información, debido a que Rosa pertenece a otra comunidad.
18. Cerrar sesión e iniciar sesión con cp_ana.
19. Acceder a la configuración de Huerto La Floresta y completar los campos disponibles con información válida. Por ejemplo, ingresar un área mayor que cero, seleccionar un diseño y elegir una provincia.
20. Dar clic en el botón «Guardar» y verificar que la configuración se registre correctamente.
21. Salir de la página de configuración y volver a ingresar. Comprobar que los datos guardados se mantengan.
22. Intentar guardar una configuración con el área igual a 0 y verificar que la aplicación rechace el valor.
23. Repetir el procedimiento dejando sin seleccionar el diseño del huerto. Verificar que la aplicación solicite completar este campo.
24. Repetir el procedimiento dejando sin seleccionar la provincia. Verificar que la aplicación no permita guardar la configuración.
25. Acceder nuevamente a Huerto La Floresta y seleccionar la opción «Añadir planta».
26. Buscar y seleccionar la planta Menta, completar los campos solicitados con información válida y guardar el registro.
27. Repetir el procedimiento para añadir la planta Romero.
28. Cerrar sesión e iniciar sesión con cp_luis.

29. Acceder a Huerto La Floresta e intentar añadir una nueva planta. Verificar que la aplicación no permita realizar esta acción al usuario con rol de miembro.
30. Cerrar sesión e iniciar sesión nuevamente con cp_ana.
31. Acceder al registro de la planta Romero y seleccionar la opción para modificar su información.
32. Cambiar el método de siembra por otro de los disponibles y guardar los cambios.
33. Volver a consultar la información del Romero y verificar que el método de siembra se haya actualizado.
34. Seleccionar la opción «Eliminar» en el registro del Romero.
35. Confirmar la eliminación cuando la aplicación solicite autorización y verificar que la planta ya no aparezca en el huerto.
36. Acceder al registro de la planta Menta y realizar las actividades necesarias para que tenga al menos un registro en su historial.
37. Intentar eliminar la Menta desde las opciones de administración del huerto.
38. Verificar que la aplicación impida eliminar la planta debido a que cuenta con información en su historial.
39. Acceder nuevamente a Huerto La Floresta y seleccionar la opción «Añadir planta».
40. Buscar y seleccionar la planta Hierbabuena, completar los campos solicitados y guardar el registro.
41. Acceder al apartado donde se muestra el progreso general del huerto.
42. Registrar el porcentaje de progreso mostrado antes de añadir la Hierbabuena y compararlo con el porcentaje actual.
43. Verificar que el porcentaje de progreso general se actualice de acuerdo con el estado de las plantas registradas en el huerto.

Resultados esperados:
Se rechazan los códigos y valores negativos mostrando mensajes de error. Las restricciones de permisos funcionan correctamente para los miembros regulares. No se permite eliminar plantas con historia activa.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 5-noviembre-2026 **Responsable:** Guillermo Cevallos	**Resultados obtenidos:** Con cp_ana se creó la comunidad «Huerto La Floresta» (código C2EF24A83B5F) y con cp_rosa se creó «Huerto Los Pinos» (código 29704A084D9B). Desde la sesión de cp_luis, al intentar unirse con códigos inválidos o inexistentes (ZZZZZZZZZZZZ y ABCDEF123456), el sistema rechazó la unión mostrando «El código debe contener 12 caracteres de 0 a 9 y de A a F.» y «No se encontró una comunidad con ese código.». Al ingresar C2EF24A83B5F, cp_luis se incorporó correctamente como participante a Huerto La Floresta y se verificó que su interfaz es de solo lectura, sin opciones para editar la configuración ni añadir plantas. Asimismo, cp_rosa no pudo visualizar ni acceder a la información de Huerto La Floresta. Con cp_ana se guardó la configuración del huerto (Pichincha, Chimbacalle, área 25,50 m², diseños Tierra y Vertical, cerca Viva, suelo Margoso, riego	**Aprobado (X)**

	por Goteo, abonos Compost y Hojas) con el mensaje «La configuración del huerto se ha guardado.». Al probar validaciones con datos erróneos, el formulario bloqueó el envío con provincia vacía («Please fill out this field.»), sin diseño seleccionado («Este campo es obligatorio.») y con área igual a 0 o -5 («Please select a value that is no less than 0,01.»). Posteriormente, cp_ana añadió Menta (Semillas) y Romero (Estacas), actualizó el método de siembra del Romero a «Esquejes» («El método de siembra se ha actualizado.») y retiró el Romero del huerto («La especie se ha retirado de tu huerto.»). Finalmente, se añadió Hierbabuena (Esquejes), verificando que la Menta ya no aparece en el selector de especies elegibles para evitar duplicados y que el progreso general del huerto se actualiza correctamente conforme al estado de sus plantas.	

Capturas:

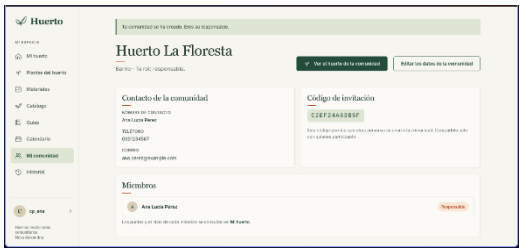


Figura 21. Comunidad Huerto La Floresta creada y código de invitación generado.

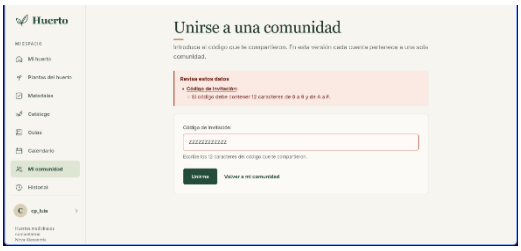


Figura 22. Código con formato inválido rechazado al intentar unirse.

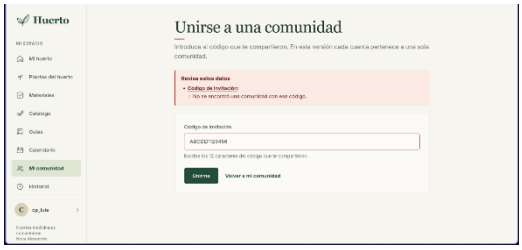


Figura 23. Código de invitación inexistente rechazado.

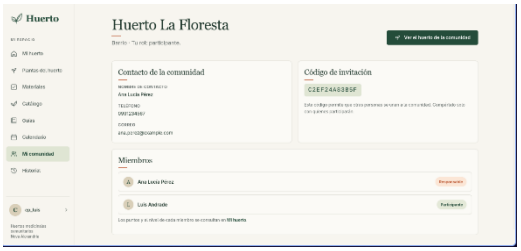


Figura 24. Incorporación de cp_luis como participante en Huerto La Floresta.

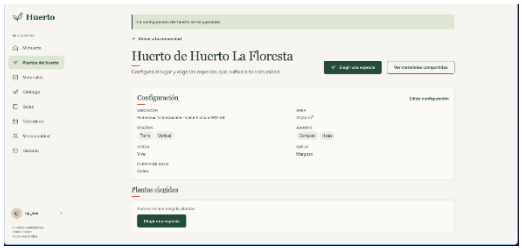


Figura 25. Configuración de Huerto La Floresta guardada correctamente.

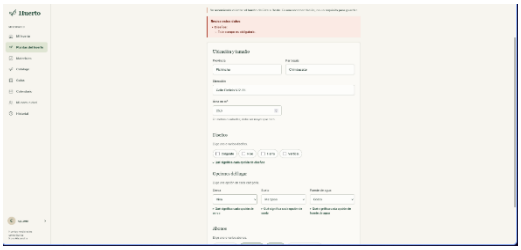


Figura 26. Configuración sin diseño seleccionado rechazada.

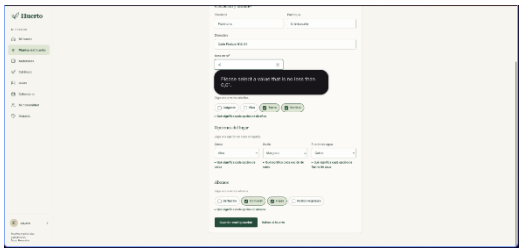


Figura 27. Configuración con área igual a 0 bloqueada por validación.

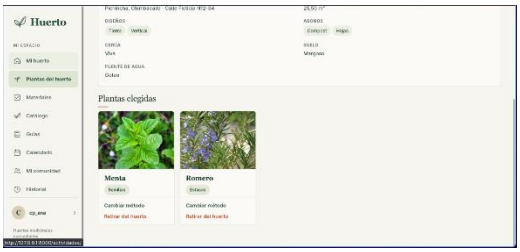


Figura 28. Plantas Menta y Romero añadidas al huerto.



Figura 29. Actualización del método de siembra de Romero a Esquejes.

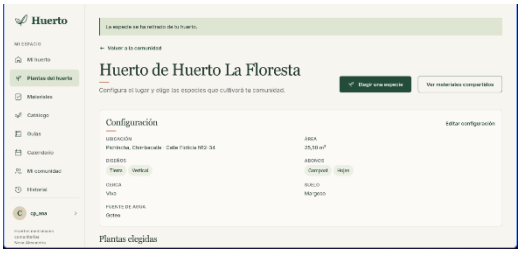


Figura 30. Retiro exitoso de la especie Romero del huerto.

ID: P-003	**Título:** Catálogo de plantas medicinales y guía de actividades

Descripción:
Se espera probar el correcto comportamiento del catálogo al solicitar la visualización de las plantas y actividades, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación al mostrar las etiquetas de advertencia médica y los créditos fotográficos correctamente estructurados.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación y abrir el navegador web.
2. Ingresar la dirección de la aplicación seguida de la ruta /catalogo/plantas/ para visualizar el catálogo de plantas.
3. Desplazarse hacia abajo por la página hasta visualizar todas las tarjetas del catálogo.
4. Contar las imágenes mostradas y verificar que se carguen correctamente las 18 imágenes de las plantas.
5. Ubicar la tarjeta correspondiente a la planta «Menta» y dar clic sobre ella para abrir su ficha informativa.
6. Revisar la información presentada en la ficha de la planta «Menta».
7. Identificar los campos que no cuentan con información verificada y comprobar que se muestre el texto «No verificado» en los apartados correspondientes.

8. Ubicar la sección «Contraindicaciones» y verificar que se muestre la advertencia médica destacada.
9. Regresar al catálogo de plantas mediante el botón de navegación del navegador o la opción correspondiente de la aplicación.
10. Buscar la tarjeta de la planta «Matico» y dar clic sobre ella para abrir su ficha informativa.
11. Revisar los datos de la planta «Matico», comprobar los campos que muestran «No verificado» y verificar la advertencia médica en la sección de contraindicaciones.
12. Repetir los pasos 9 al 11 con las plantas «Paico» y «Toronjil».
13. Ingresar a la ruta /catalogo/guia/ para visualizar la guía de actividades.
14. Revisar los tipos de actividades disponibles y comprobar que se muestren los 13 tipos registrados.
15. Dar clic sobre el primer tipo de actividad para abrir sus instrucciones.
16. Leer la información presentada y verificar que las instrucciones se muestren correctamente.
17. Regresar a la lista de actividades y repetir los pasos 15 y 16 con cada uno de los tipos restantes, hasta consultar los 13 tipos de actividades.

Resultados esperados:
El catálogo maneja todos los datos correctamente sin enlaces rotos. Los campos vacíos muestran la etiqueta “No verificado”. La aplicación despliega de forma destacada las precauciones médicas donde son necesarias.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 05-noviembre-2026 **Responsable:** Matthew Vladimir Redín Espinel	**Resultados obtenidos:** El resultado real al ejecutar el procedimiento fue el esperado. En /catalogo/plantas/ se muestran las 18 plantas y se cargan correctamente sus 18 imágenes, sin enlaces rotos; cada tarjeta incluye nombre común y científico. En las fichas de Menta, Matico, Paico y Toronjil se muestran todos los campos, la foto con autor, licencia y enlace a la fuente, y las fuentes consultadas. Ningún campo aparece en blanco ni con valores técnicos como «None». Los campos sin respaldo muestran «No verificado»: otros nombres en Menta; otros nombres, ciclo y precauciones en Matico; ciclo en Paico. Toronjil no tiene campos sin verificar. La sección de precauciones se presenta destacada. En Matico, al no existir contraindicaciones documentadas, se muestra «No verificado. Consulta a personal de salud antes de usar esta planta.». Las otras 14 fichas también muestran foto con autor y licencia. En /catalogo/guia/ se muestran los 13 tipos de actividad (3 del huerto y 10 por planta), cada uno con instrucciones, materiales, precauciones, hora y fase lunar recomendadas («No indicada en la fuente»	**Aprobado (X)**

	cuando la fuente no lo indica) y sus fuentes con página del MSP. Los plazos de 15 días (preparación y siembra) y 10 días (secado y empaquetado) aparecen como «Plazo obligatorio», separados de las recomendaciones no obligatorias. Observación: en Menta, «otros nombres» se muestra como «No verificado» porque el campo está vacío, aunque no figura en la lista de campos no verificados del archivo de datos; se comunicó al responsable de esa ficha.	

Capturas:



Figura 31. Catálogo con las plantas y sus fotos



Figura 32. Ficha de Menta

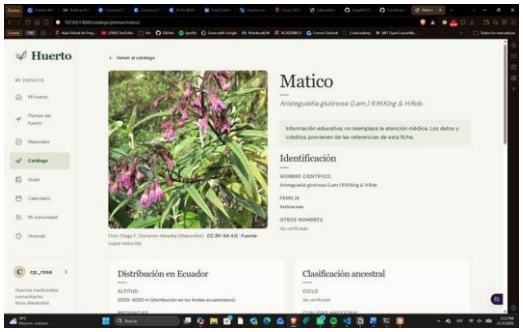


Figura 33. Ficha de Matico con campos «No verificado»



Figura 34. Guía de actividades con el plazo obligatorio

ID: P-004	**Título:** Calendario lunar y consulta de eventos
Descripción:	

Se espera probar el correcto funcionamiento del calendario lunar al ingresar fechas que están fuera del rango permitido o meses inválidos, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido y verificar la conversión de horario local.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación y abrir el navegador web.
2. Ingresar directamente en la barra de direcciones la ruta /catalogo/calendario/?mes=11&fecha=2026-11-05 y presionar Enter.
3. Observar el calendario lunar y verificar que se muestren los eventos correspondientes al mes de noviembre de 2026.
4. Ubicar el botón «Anterior» y dar clic para visualizar el mes anterior.
5. Verificar que el calendario actualice la información y muestre los eventos lunares del mes correspondiente.
6. Dar clic en el botón «Siguiente» para regresar al mes de noviembre de 2026.
7. Verificar que el calendario vuelva a mostrar los eventos correspondientes al mes seleccionado.
8. Modificar directamente la dirección del navegador, reemplazando el parámetro mes=11 por mes=13, de manera que la URL quede como /catalogo/calendario/?mes=13.
9. Presionar Enter y verificar que la aplicación controle el valor inválido, sin generar errores que impidan utilizar la página.
10. Modificar nuevamente la dirección del navegador e ingresar la ruta /catalogo/calendario/?fecha=2026-02-30.
11. Presionar Enter y verificar que la aplicación controle la fecha inexistente y muestre un comportamiento adecuado, sin interrumpir su funcionamiento.
12. Ingresar nuevamente a la aplicación e iniciar sesión con una cuenta que tenga permisos para registrar actividades en un huerto.
13. Acceder al menú del huerto seleccionado y dar clic en la opción «Registrar actividad».
14. Ubicar el campo correspondiente al tipo de actividad y seleccionar «Elaboración del diseño».
15. Ubicar el campo de fecha y abrir el calendario para seleccionar una fecha que no coincida con ningún evento lunar.
16. Completar los demás campos obligatorios con información válida.
17. Dar clic en el botón «Guardar» para registrar la actividad.
18. Verificar que la aplicación guarde la actividad con la fecha seleccionada y muestre la información registrada correctamente.

Resultados esperados:
Los parámetros inválidos o fuera de rango muestran error o la advertencia adecuada. La conversión horaria es exacta. El sistema no bloquea los registros de actividades en días sin fases lunares.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 05-noviembre-2026 **Responsable:**	**Resultados obtenidos:** El resultado real al ejecutar el procedimiento fue el esperado. Con mes=11&fecha=2026-11-05 se muestran los cuatro eventos de noviembre en hora de Guayaquil: cuarto menguante 01/11 15:28, luna nueva 09/11 02:02, cuarto creciente 17/11 06:48 y luna llena 24/11 09:53, cada uno con enlace a la fuente (USNO). Las fases	**Aprobado (X)**

Matthew Vladimir Redín Espinel	cercanas indican el evento anterior (01/11) y el siguiente (09/11) a la fecha de referencia. Al dar clic en el botón del mes anterior («Octubre») el calendario muestra los eventos de octubre, y con el botón «Noviembre» vuelve a mostrar los de noviembre. La conversión horaria es exacta: la luna llena del 26/10 a las 04:12 UTC aparece el 25/10 a las 23:12, y la luna nueva del 09/12 a las 00:52 UTC aparece el 08/12 a las 19:52. Con mes=13 y con fecha=2026-02-30 la aplicación controla el dato inválido: muestra «Indica un mes del 1 al 12 y una fecha válida.» y un botón para volver al mes actual, sin interrumpir su funcionamiento (el servidor responde con estado 400). Las fechas fuera de septiembre a diciembre de 2026 muestran el aviso de período no cargado. Con la cuenta cp_rosa se registró «Elaboración del diseño» para todo el huerto el 02/09/2026 a las 08:00, fecha sin evento lunar. El formulario no exige fase lunar; la actividad se guardó con el mensaje «Actividad registrada: Elaboración del diseño (Todo el huerto). Puntos: 10.» y aparece en el historial con la fecha seleccionada.	

Capturas:

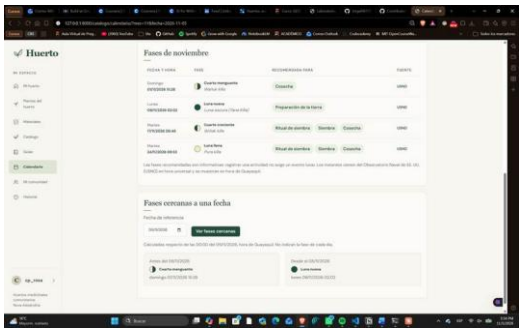


Figura 35. Eventos de noviembre en hora de Guayaquil y fases cercanas

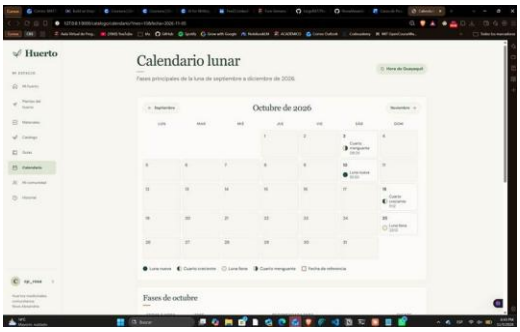


Figura 36. Octubre, al que se llegó con el botón del mes anterior

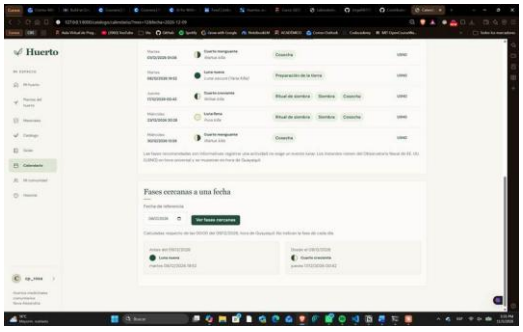


Figura 37. Diciembre: luna nueva el 08/12 a las 19:52

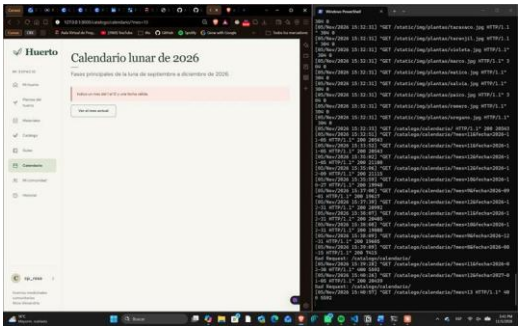


Figura 38. mes=13: mensaje de error y estado 400 en el servidor

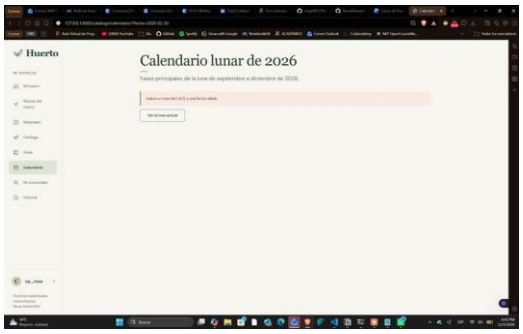


Figura 39. fecha=2026-02-30: mensaje de error

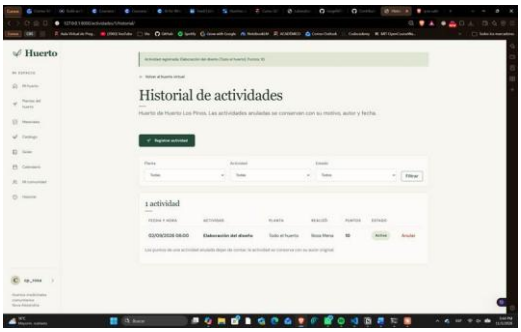


Figura 40. Actividad registrada sin fase lunar

ID: P-005	**Título:** Registro de actividades y progreso del huerto

Descripción:
Se espera probar el correcto funcionamiento de las validaciones de siembra al ingresar fechas futuras o intentar un orden cronológico ilógico, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido e impedir corrupciones en el progreso de la planta.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación e iniciar sesión con una cuenta que tenga permisos para administrar el huerto.
2. Acceder al huerto virtual y seleccionar una planta que permita registrar actividades.
3. Dar clic en la opción «Registrar actividad» para abrir el formulario correspondiente.
4. En el campo «Tipo de actividad», seleccionar «Preparación de la tierra».
5. Abrir el calendario y seleccionar una fecha válida para realizar la actividad.
6. Completar los demás campos obligatorios con información válida.
7. Dar clic en el botón «Guardar» y verificar que la actividad se registre correctamente.
8. Regresar al huerto virtual y dar clic nuevamente en «Registrar actividad».
9. Seleccionar la actividad «Siembra» en el campo correspondiente.
10. Abrir el calendario y seleccionar una fecha que tenga menos de 15 días de diferencia con respecto a la fecha registrada para «Preparación de la tierra».
11. Completar los demás campos obligatorios y dar clic en «Guardar».
12. Verificar que la aplicación no permita registrar la actividad porque no se ha cumplido el intervalo mínimo de 15 días.
13. Modificar la fecha de la actividad «Siembra» y seleccionar una fecha que cumpla con los 15 días de diferencia respecto a la preparación de la tierra.
14. Dar clic en el botón «Guardar» y verificar que la actividad se registre correctamente.
15. Regresar al formulario «Registrar actividad» y seleccionar la actividad «Cosechar».
16. Seleccionar una planta cuyo estado actual sea «Sembrada».
17. Completar los campos obligatorios y dar clic en «Guardar».
18. Verificar que la aplicación no permita registrar la cosecha, debido a que la planta todavía no ha alcanzado un estado que permita realizar esta actividad.
19. Volver al formulario «Registrar actividad» y seleccionar cualquier tipo de actividad disponible.
20. Abrir el calendario y seleccionar una fecha futura correspondiente al año 2027.

21. Completar los demás campos obligatorios y dar clic en «Guardar». 22. Verificar que la aplicación controle el registro de actividades con fechas futuras y muestre el mensaje correspondiente.		
Resultados esperados: La aplicación frena de inmediato secuencias y plazos incorrectos con alertas. Las fechas futuras no se guardan. Cada actividad válida modifica el progreso de la planta (0 al 100%) y suma los puntos esperados.		
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA		
Fecha: 5-noviembre-2026 **Responsable:** Guillermo Cevallos	**Resultados obtenidos:** Se ejecutó el procedimiento con la cuenta cp_ana en Huerto La Floresta. Se registraron las tres actividades generales para «Todo el huerto»: Preparación de la tierra (01/09/2026 08:00, +10), Elaboración del diseño (02/09/2026 08:00, +10) y Ritual de siembra (03/09/2026 08:00, +10), sumando 30 puntos (Nivel Aprendiz) y 16,7 % de avance inicial. Al intentar duplicar la Preparación de la tierra, se rechazó con «Ya existe una actividad activa de este tipo en ese alcance.». Al intentar registrar la Siembra de Menta a los 14 días (15/09/2026 08:00), la aplicación la bloqueó con «La siembra requiere una preparación de la tierra al menos 15 días antes.»; al intentar registrarla sin elegir planta («Todo el huerto»), mostró «Elige la planta sobre la que se hizo esta actividad.»; y al registrarla a los 15 días exactos (16/09/2026 08:00), se guardó con éxito sumando 15 puntos. Luego se registró Señalética (16/09/2026 09:00, +5) y se comprobó el bloqueo de actividades fuera de secuencia: intentar registrar Baño de la planta estando «Sembrada» mostró «No se puede registrar baño de la planta con la planta sembrada.». Se completaron Cuidados de crecimiento (17/09/2026 08:00, +5), primer Riego (18/09/2026 08:00, +5) y segundo Riego consecutivo (18/09/2026 08:00, registrado con 0 puntos adicionales), Baño de la planta (19/09/2026 08:00, +5), Ritual de gratitud (20/09/2026 08:00, +10) y Cosecha (21/09/2026 08:00, +20). Al intentar registrar Cuidados sobre la planta ya cosechada, se rechazó con «No se puede registrar cuidados de crecimiento con la planta cosechada.». Finalmente, se registraron Limpieza (22/09/2026 08:00, +5) y Secado (23/09/2026 08:00, +10); el intento de Empaquetado a los 9 días (02/10/2026 08:00) se rechazó con «Deben pasar al menos 10 días desde el inicio del secado para empaquetar.», y a los 10 días (03/10/2026 08:00) se guardó con 15 puntos, dejando a Menta en estado «Empacada» (100 % · 6 de 6 hitos) y a Ana con 125 puntos (Nivel Oficial).	**Aprobado (X)**
Capturas:		

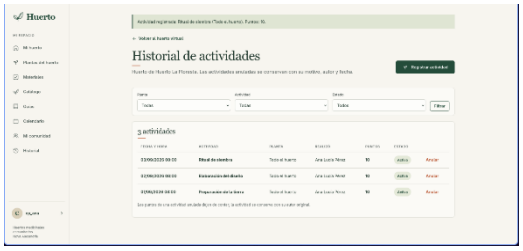


Figura 41. Actividades generales del huerto registradas (Preparación, Diseño y Ritual)

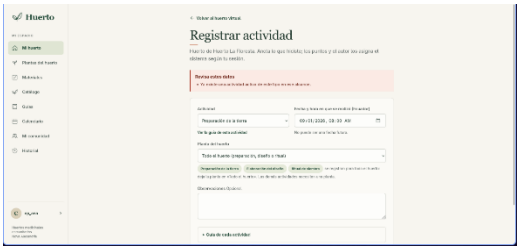


Figura 42. Rechazo al intentar duplicar la Preparación de la tierra

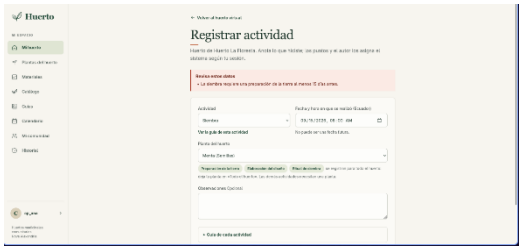


Figura 43. Siembra rechazada por no cumplir el plazo mínimo de 15 días

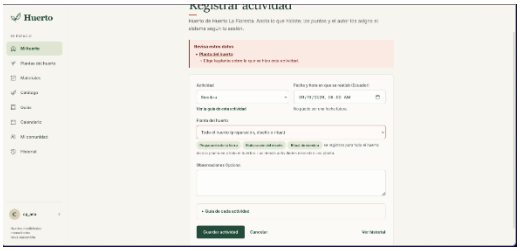


Figura 44. Siembra rechazada al no seleccionar una planta del huerto



Figura 45. Siembra de Menta registrada correctamente a los 15 días

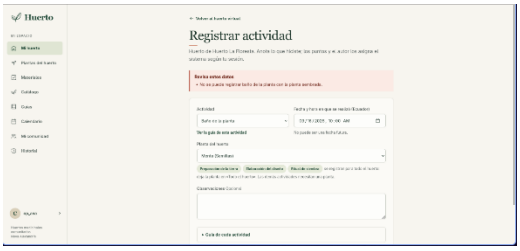


Figura 46. Bloqueo al intentar registrar Baño con la planta en estado Sembrada

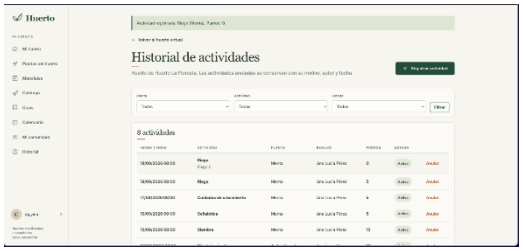


Figura 47. Segundo Riego consecutivo aceptado con 0 puntos adicionales

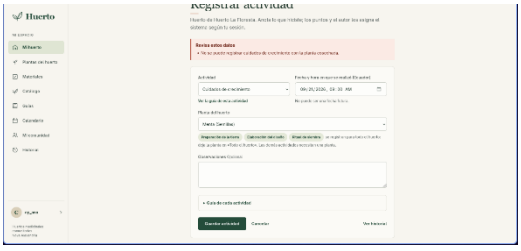


Figura 48. Bloqueo de Cuidados de crecimiento sobre una planta ya cosechada

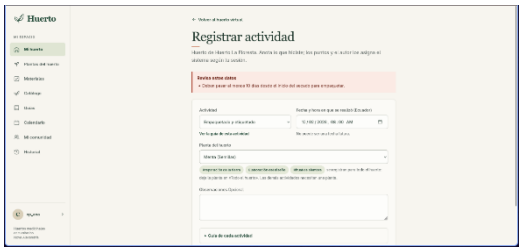


Figura 49. Empaquetado rechazado a los 9 días del inicio del secado

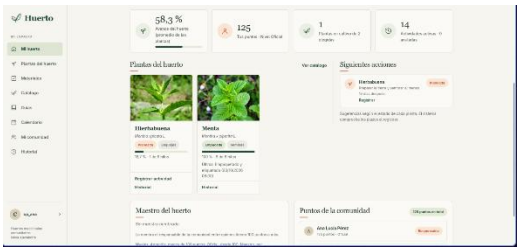


Figura 50. Estado final del huerto: Menta empacada al 100 % y Ana con 125 puntos (Nivel Oficial)

ID: P-006	**Título:** Prevención de registros duplicados y control de integridad de actividades

Descripción:
Se espera probar el nivel de protección de la aplicación al forzar el envío de un formulario con un ID duplicado o intentar acceder al huerto de otros, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido que busca corromper la integridad transaccional.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación e iniciar sesión con una cuenta que tenga permisos para registrar actividades en el huerto.
2. Acceder al huerto virtual y seleccionar una planta disponible para registrar una actividad.
3. Dar clic en la opción «Registrar actividad» para abrir el formulario.
4. En el campo «Tipo de actividad», seleccionar «Siembra».
5. Completar los campos obligatorios con información válida y seleccionar una fecha permitida.
6. Dar clic en el botón «Enviar» para registrar la actividad.
7. Inmediatamente después de enviar el formulario, presionar el botón «Atrás» del navegador web.
8. Verificar que el navegador regrese a la página anterior.
9. Sin modificar los datos del formulario, dar clic nuevamente en el botón «Enviar», si el formulario continúa disponible.
10. Verificar que la aplicación no registre dos veces la misma actividad.
11. Acceder nuevamente al formulario de registro de actividades y completar los campos con información válida para generar un nuevo envío.
12. Antes de enviar el formulario, presionar la tecla F12 para abrir las herramientas de desarrollador del navegador.
13. Seleccionar la pestaña «Elements» o «Elementos» y localizar el campo oculto que contiene el UUID del formulario.
14. Copiar el valor del UUID generado para el nuevo formulario.
15. Reemplazar el valor del UUID por otro que ya haya sido utilizado en un registro anterior.
16. Dar clic en el botón «Enviar» para enviar el formulario con el UUID repetido.
17. Verificar que la aplicación detecte el identificador duplicado y evite registrar nuevamente la actividad.

18. Acceder nuevamente al formulario de registro y completar los campos obligatorios con información válida.
19. Abrir las herramientas de desarrollador (F12) y localizar el campo o parámetro que contiene el identificador de la planta seleccionada.
20. Reemplazar el identificador de la planta por el ID de una planta perteneciente a una comunidad diferente.
21. Dar clic en el botón «Enviar» para intentar registrar la actividad sobre una planta de otra comunidad.
22. Verificar que la aplicación rechace la solicitud y no registre la actividad sobre una planta a la que el usuario no tiene acceso.

Resultados esperados:
La aplicación ignora los reenvíos duplicados y no suma puntos extras. Las peticiones con IDs manipulados o para comunidades ajenas son bloqueadas y denegadas, manteniendo la integridad total.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 6-noviembre-2026 **Responsable:** Guillermo Cevallos	**Resultados obtenidos:** Se ejecutó el procedimiento en Linux (Firefox) con las cuentas cp_ana y cp_luis sobre Huerto La Floresta, partiendo de los 125 puntos de CP-05. Se abrió el formulario de registro para Siembra de Hierbabuena (16/09/2026 08:00) e inspeccionó con las herramientas de desarrollador (F12) el campo oculto uuid (309d51bb-fead-473c-8532-065fcf581f25). Tras registrar la siembra (+15 puntos, pasando Ana a 140) y reenviar la petición con el mismo UUID y los mismos datos, el sistema evitó duplicar la actividad y conservó una única Siembra activa en el historial. Al abrir un formulario nuevo, reemplazar su UUID por el ya utilizado (309d51bb-fead-473c-8532-065fcf581f25) y enviarlo con datos distintos (Cuidados de crecimiento con nota «Otra nota»), la aplicación bloqueó la solicitud con el mensaje «Revisa estos datos: Ese identificador ya se usó con otros datos. Abre un formulario nuevo.». Tampoco permitió registrar una segunda Siembra sobre la misma planta con un UUID nuevo (d6d38258-bc9e-4d83-b8be-c9a194aae049). A continuación, se registraron dos Cuidados de crecimiento (17/09/2026 08:00 con +5 puntos y 17/09/2026 09:00 con 0 puntos) y dos Riegos (18/09/2026 08:00 con +5 y +0 puntos), llegando Ana a 150 puntos. Se copió el UUID del último Riego (0970b7f6-572c-47fd-aadd-939700fbce42), se anuló dicho riego con el motivo «CP-06 prueba de reenvío» («Actividad anulada. Sus 0 puntos dejaron de contar.») y se intentó reenviar un formulario inyectando ese mismo UUID: la aplicación rechazó el reenvío sin reactivar la actividad anulada. Finalmente, al intentar acceder o registrar actividades en un huerto de otra comunidad	**Aprobado (X)**

	(/actividades/2/), el servidor denegó la petición con error HTTP 403 Forbidden.	

Capturas:

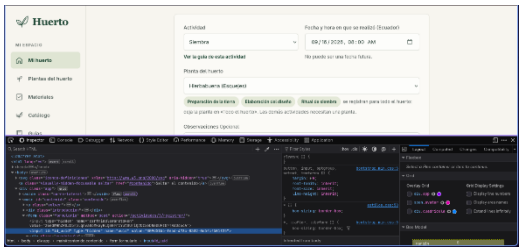


Figura 51. Inspección del campo oculto UUID antes de registrar la Siembra de Hierbabuena



Figura 52. Registro único de Siembra en el historial tras intento de reenvío



Figura 53. Rechazo al reutilizar un UUID previo con datos distintos

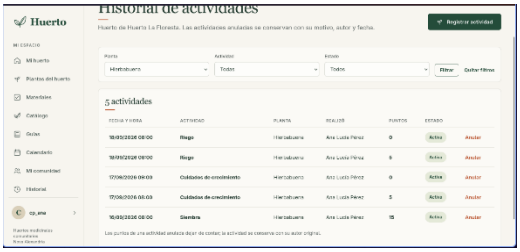


Figura 54. Historial con repetición de Cuidados y Riegos sumando puntos solo la primera vez

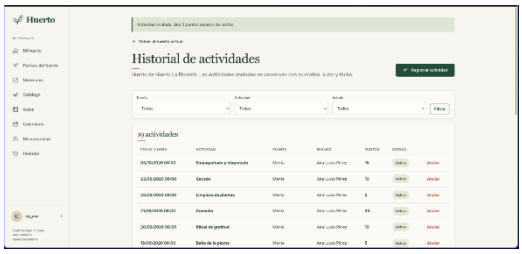


Figura 55. Anulación del último Riego («Sus 0 puntos dejaron de contar»)

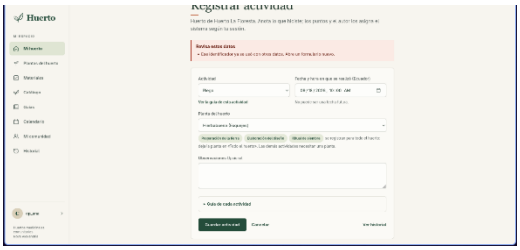


Figura 56. Bloqueo al intentar reenviar el UUID de una actividad previamente anulada

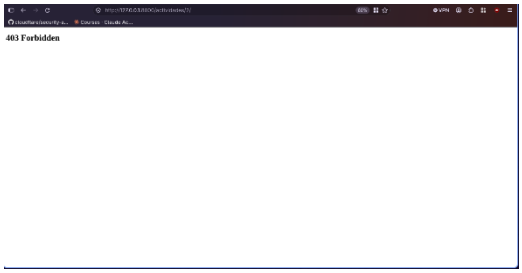


Figura 57. Acceso denegado (403 Forbidden) al intentar acceder al huerto de otra comunidad

ID: P-007	**Título:** Anulación de actividades y conservación del historial

Descripción:
Se espera probar el correcto funcionamiento del sistema de reversión al tratar de anular un paso sin proporcionar el motivo requerido o estando bloqueado por dependencias, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido y asegurar el registro inmutable.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación e iniciar sesión con una cuenta que tenga permisos para administrar el huerto.
2. Acceder al huerto virtual y seleccionar la opción «Historial de actividades».
3. Revisar la lista de actividades registradas y ubicar la actividad «Preparación de la tierra».
4. Dar clic en el botón «Anular» correspondiente a dicha actividad.
5. Verificar que la aplicación muestre un mensaje indicando que no es posible anular la preparación de la tierra mientras existan plantas sembradas en el huerto.
6. Cerrar el mensaje de advertencia y regresar al historial de actividades.
7. Ubicar la última actividad registrada en el historial y dar clic en el botón «Anular».
8. Verificar que se muestre una ventana o formulario de confirmación con el campo «Motivo».
9. Dejar el campo «Motivo» completamente vacío.
10. Dar clic en el botón de confirmación para intentar anular la actividad.
11. Verificar que la aplicación no permita completar la anulación y solicite ingresar un motivo.
12. Escribir en el campo «Motivo» el siguiente texto: Fecha ingresada incorrectamente.
13. Dar clic nuevamente en el botón de confirmación para registrar la anulación.
14. Verificar que la aplicación confirme que la actividad fue anulada correctamente.
15. Regresar al historial de actividades y comprobar que la actividad anulada muestre su nuevo estado.
16. Acceder al perfil del usuario que realizó la anulación y consultar sus puntos.
17. Comparar los puntos actuales con los que tenía antes de anular la actividad y verificar que hayan disminuido según las reglas establecidas por la aplicación.

Resultados esperados:
Las validaciones impiden anulaciones incompletas o sin justificación. Las reversiones exitosas restauran los estados previos, ajustan el nivel de puntos y protegen el registro histórico de la acción.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 6-noviembre-2026 **Responsable:** Guillermo Cevallos	**Resultados obtenidos:** Se ejecutó el procedimiento con las cuentas cp_ana y cp_luis en Huerto La Floresta. Con cp_ana se añadió la especie Toronjil (Plántulas) y se intentó anular la «Preparación de la tierra» (01/09/2026 08:00); el sistema impidió la operación mostrando «Revisa estos datos: No se anula la preparación mientras haya siembras activas.». A continuación, cp_ana registró la Siembra de Toronjil (16/09/2026 08:00, +15 puntos) y cp_luis registró Cuidados de crecimiento sobre Toronjil (17/09/2026 08:00, +5 puntos). Cuando cp_ana intentó anular la Siembra mientras los Cuidados seguían activos, la aplicación rechazó la acción con «Solo se anula la última actividad activa de esta planta.». Desde	**Aprobado (X)**

	la sesión de cp_luis, se comprobó que como miembro no dispone del botón «Anular» y que al ingresar por URL directa (/actividades/actividad/34/anular/) el servidor responde con 403 Forbidden, manteniendo sus 5 puntos. De vuelta en cp_ana, al intentar confirmar la anulación de los Cuidados dejando el motivo en blanco, el navegador bloqueó el envío («Please fill out this field.»); al ingresar el motivo «Fecha equivocada», la actividad pasó a estado «Anulada», conservando a Luis Andrade como autor original y mostrando «Anulada por Ana Lucía Pérez el 06/11/2026 19:27. Motivo: Fecha equivocada», con lo que Luis regresó a 0 puntos. Posteriormente, cp_ana anuló la Siembra de Toronjil (motivo «Cp-07»), verificando que Ana recuperó sus 150 puntos previos y Toronjil volvió al estado «Planeada» (16,7 %). Por último, se anularon por separado Elaboración del diseño (motivo «Prueba de diseño») y Ritual de siembra (motivo «Prueba de ritual»), descontando 10 puntos cada una sin afectar el cultivo de las plantas y dejando a Ana con 130 puntos.	

Capturas:

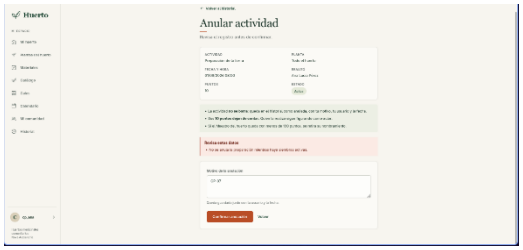


Figura 58. Bloqueo al intentar anular la Preparación de la tierra con siembras activas

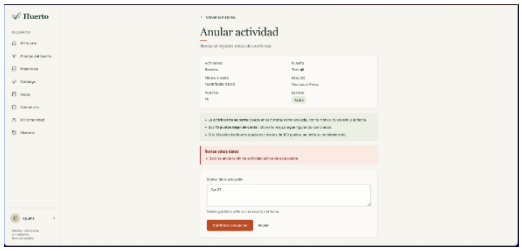


Figura 59. Rechazo al intentar anular la Siembra de Toronjil teniendo Cuidados posteriores activos

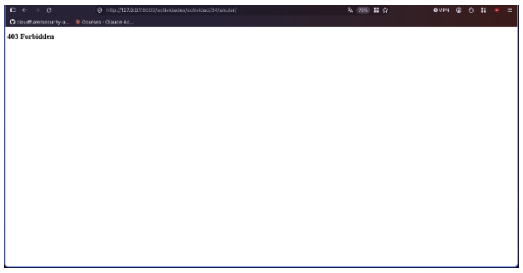


Figura 60. Denegación (403 Forbidden) cuando el miembro cp_luis intenta anular por URL directa

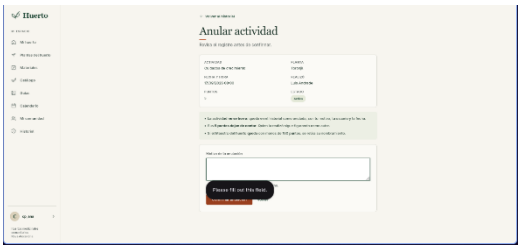


Figura 61. Validación que impide confirmar una anulación con el campo de motivo vacío



Figura 62. Historial tras anular Cuidados: conserva a Luis como autor y registra motivo, fecha y responsable

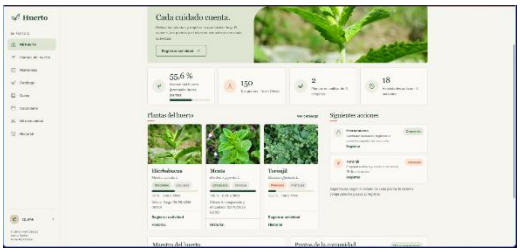


Figura 63. Toronjil devuelto a estado Planeada (16,7 %) y puntaje de Ana restaurado a 150 puntos

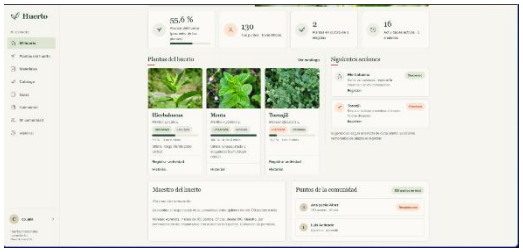


Figura 64. Estado final tras anular Diseño y Ritual: Ana con 130 puntos

ID: P-008	**Título:** Nombramiento, sustitución y retiro del Maestro

Descripción:
Se espera probar el correcto funcionamiento del sistema de rangos al intentar nombrar Maestro a un usuario sin puntos suficientes o usando peticiones obsoletas, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido en el control de acceso a roles.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación e iniciar sesión con una cuenta que tenga el nivel «Aprendiz» y menos de 100 puntos.
2. Identificar el ID del huerto al que pertenece el usuario.
3. Ingresar manualmente en la barra de direcciones del navegador la ruta /actividades/ID_HUERTO/maestro/, reemplazando ID_HUERTO por el identificador real del huerto.
4. Presionar Enter para intentar acceder a la sección de administración del Maestro.
5. Verificar que la aplicación impida el acceso al usuario debido a que no cuenta con los puntos necesarios.
6. Cerrar sesión e iniciar sesión con la cuenta cp_ana, que debe tener más de 100 puntos.
7. Acceder al huerto al que pertenece Ana y dirigirse a la sección «Maestro del huerto».
8. Verificar que se muestre la opción para realizar el nombramiento del Maestro.
9. Seleccionar el perfil de Ana en la lista de usuarios disponibles para el nombramiento.
10. Dejar el campo «Justificación» completamente vacío.
11. Dar clic en el botón «Guardar» para intentar realizar el nombramiento.

12. Verificar que la aplicación no permita completar el nombramiento y solicite ingresar una justificación.
13. Escribir en el campo «Justificación» un texto válido, por ejemplo: Cumple con los requisitos de experiencia y participación en el huerto.
14. Dar clic nuevamente en el botón «Guardar» para confirmar el nombramiento.
15. Verificar que la aplicación registre correctamente a Ana como Maestra del huerto.
16. Acceder al «Historial de actividades» del huerto y revisar las actividades registradas por Ana.
17. Seleccionar una actividad realizada por Ana y dar clic en el botón «Anular».
18. Ingresar un motivo válido en el campo correspondiente y confirmar la anulación.
19. Repetir los pasos 17 y 18 con otras actividades de Ana hasta que sus puntos sean inferiores a 100.
20. Recargar la página del perfil de Ana para actualizar la información mostrada.
21. Verificar que el título de «Maestro» haya desaparecido de su perfil al no cumplir con el puntaje mínimo requerido.

Resultados esperados:
La aplicación bloquea cualquier intento de nombramiento si el responsable falta, si no hay motivos o si los formularios colisionan. La destitución es automática al perder puntos y el Maestro no obtiene permisos abusivos.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 6-noviembre-2026 **Responsable:** Guillermo Cevallos	**Resultados obtenidos:** Se ejecutó el procedimiento sobre Huerto La Floresta (/actividades/3/maestro/). Con cp_luis (0 puntos, Nivel Aprendiz) se verificó que no aparece el botón «Nombrar Maestro» y que al acceder manualmente a /actividades/3/maestro/ el servidor bloquea la petición con 403 Forbidden; el mismo bloqueo 403 Forbidden se comprobó desde las cuentas cp_rosa y cp_omar. Tras verificar con cp_ana que Orégano (Semillas) y Hierbabuena (Esquejes) estaban disponibles en el huerto, cp_luis registró las actividades completas del ciclo de Orégano más Señalética hasta alcanzar 95 puntos (Nivel Aprendiz); en ese punto, al abrir cp_ana el formulario «Nombrar Maestro», el selector solo listó a «Ana Lucía Pérez (130 puntos)», impidiendo elegir a Luis por no llegar a 100 puntos. A continuación, cp_luis registró Señalética sobre Hierbabuena (18/09/2026 10:00, +5), alcanzando 100 puntos y subiendo a Nivel Oficial. Con cp_ana, al seleccionar a «Luis Andrade (100 puntos)» e intentar guardar con el motivo vacío, el formulario exigió completar el campo («Please fill out this field.»); al escribir «Guió la siembra y cosecha de orégano», se registró exitosamente a Luis Andrade como Maestro actual con fecha, autora del nombramiento y justificación. Asimismo, se comprobó la sustitución nombrando a Ana Lucía Pérez (130	**Aprobado (X)**

	puntos) con el motivo «Coordina el huerto», y se verificó el retiro automático del cargo: al anular cp_ana la Señalética de Hierbabuena realizada por Luis (motivo «CP-08»), Luis bajó de 100 a 95 puntos y el sistema mostró el aviso «El Maestro del huerto quedó con menos de 100 puntos y se retiró su nombramiento.».	

Capturas:

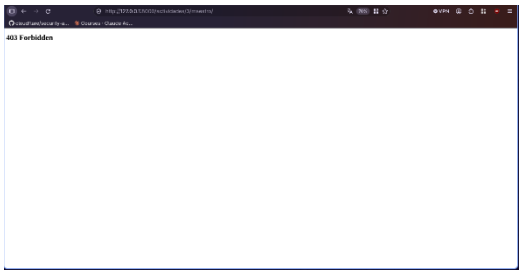


Figura 65. Acceso directo a /actividades/3/maestro/ denegado con 403 Forbidden para usuario no responsable

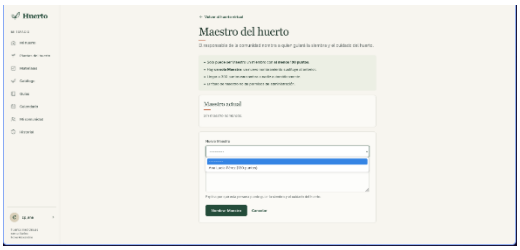


Figura 66. Selector de Nuevo Maestro excluye a Luis Andrade cuando tiene 95 puntos

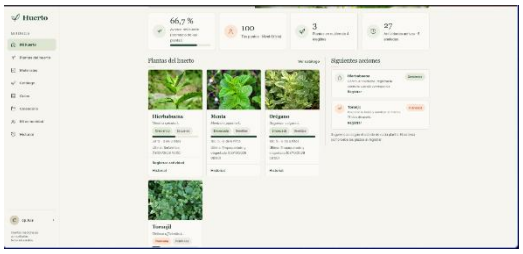


Figura 67. Panel de cp_luis al alcanzar 100 puntos y ascender a Nivel Oficial

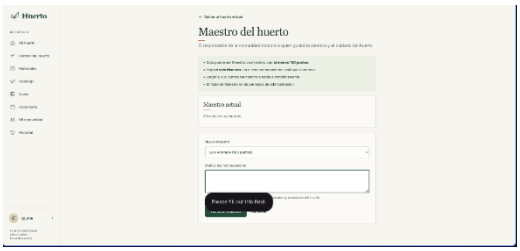


Figura 68. Bloqueo al intentar nombrar Maestro dejando el motivo en blanco

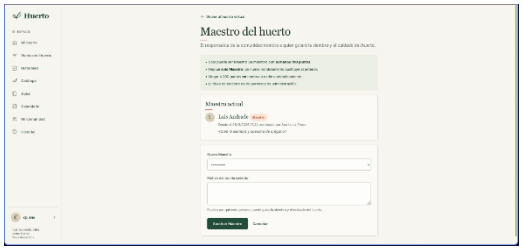


Figura 69. Luis Andrade nombrado Maestro del huerto con su justificación y fecha

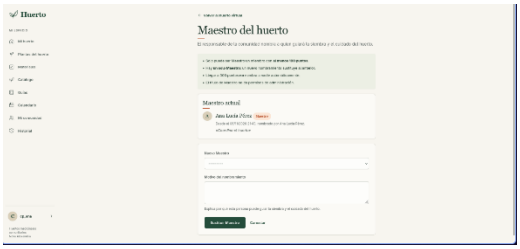


Figura 70. Sustitución del Maestro del huerto nombrando a Ana Lucía Pérez («Coordina el huerto»)

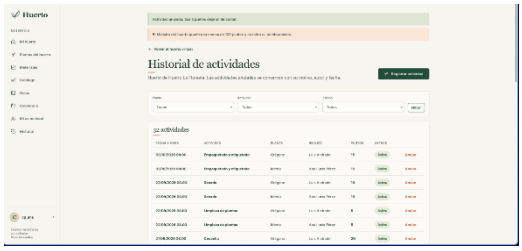


Figura 71. Retiro automático del nombramiento de Maestro al anular actividad y quedar con menos de 100 puntos

ID: P-009	**Título:** Consulta y disponibilidad de materiales del huerto

Descripción:
Se espera probar la consistencia de los datos al enviar peticiones forzadas que marcan materiales incompatibles o solicitudes sin tokens de seguridad, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante un dato no válido o vulnerable.

Procedimiento de prueba:

1. Ejecutar la aplicación e iniciar sesión con una cuenta que pertenezca a un huerto.
2. Ubicar el menú principal y dar clic en la opción «Materiales del huerto».
3. Esperar a que se cargue la página y revisar visualmente la lista de materiales disponibles.
4. Comprobar que se muestren únicamente los materiales relacionados con los métodos de siembra utilizados en el huerto.
5. Verificar que no aparezcan herramientas o materiales correspondientes a métodos de siembra que no se utilizan.
6. Ubicar el material «Pala» en la lista y dar clic en la casilla de verificación (checkbox) que aparece junto a su nombre.
7. Ubicar el material «Semillas» y dar clic en su casilla de verificación para marcarlo.
8. Presionar la tecla F5 o dar clic en el botón «Recargar» del navegador para actualizar la página.
9. Esperar a que la página termine de cargar y comprobar que las casillas de «Pala» y «Semillas» continúen marcadas.
10. Cerrar sesión e iniciar sesión con otra cuenta que pertenezca al mismo huerto.
11. Acceder nuevamente a la opción «Materiales del huerto» desde el menú principal.
12. Ubicar los materiales «Pala» y «Semillas» y verificar que las marcas realizadas anteriormente también sean visibles para este usuario.
13. Deselecciona la casilla de verificación de «Pala», marcar «Manguera» y guardar los cambios.
14. Comprobar que la primera cuenta también presenta el cambio hecho en el paso 13.
15. Abrir las herramientas de desarrollador del navegador presionando la tecla F12.
16. Seleccionar la pestaña «Elements» o «Elementos» y localizar el formulario que contiene la casilla de verificación de un material.
17. Buscar dentro del formulario el campo oculto csrfmiddlewaretoken y eliminar únicamente esa etiqueta del formulario.

18. Seleccionar una casilla de cualquier material para intentar guardar el cambio sin enviar el token CSRF.
19. Verificar que el servidor rechace la solicitud y devuelva un error 403 Forbidden.
20. Revisar la respuesta mostrada en el navegador o en la pestaña «Network» de las herramientas de desarrollador para comprobar que la solicitud fue rechazada.
21. Retornar a la pantalla de materiales, abrir las herramientas de desarrollador. En la pestaña «Elements» o «Elementos» localizar el formulario que contiene la casilla de verificación de un material.
22. Cambiar la etiqueta «input» en el atributo «id» y cambiar la ID de tal material por otro que no se pueda marcar en dicho huerto. Por ejemplo, cambiar el valor de ID de «id_material-4-disponible» a «id_material-13-disponible».
23. Hacer el mismo cambio al atributo «name».
24. Seleccionar una casilla de dicho material para intentar guardar el cambio.
25. Verificar que el servidor devuelva el código de estado HTTP 404 Page not Found.
26. Cerrar sesión de la cuenta, y tratar de acceder a la pantalla de materiales usando su URL "http://127.0.0.1:8000/comunidades/huerto/materiales"
27. Verificar que la consulta devuelva un código de estado HTTP 302 Found en la pestaña Network de las herramientas de desarrollador.

Resultados esperados:
Las solicitudes externas incompatibles o sin token de seguridad son bloqueadas con códigos de error (404). Tratar de acceder a recursos sin sesión no es permitido y se muestra el código de estado 302. La aplicación protege la integridad impidiendo alteraciones a materiales que no corresponden a la comunidad.

EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 05/11/2026 **Responsable:** Juan Chugá	**Resultados obtenidos:** Se inició sesión con el usuario "cp_ana". Los materiales del huerto muestran únicamente los relacionados con el método de siembra que utiliza el huerto. Los materiales "Pala" y "Semillas" se guardaron exitósamente. Recargar el navegador no deshace los cambios. Luego se inició sesión con el usuario "cp_luis", perteneciente a la misma comunidad que "cp_ana". Las marcar realizadas a "Pala" y "Semillas" concuerdan con las marcaciones hechas anteriormente. Deseleccionar "Pala" y seleccionar "Manguera" se procesa exitósamente y se muestra desde la cuenta de "cp_ana". Desde la cuenta de "cp_luis", se seleccionó el formulario de "Rastrillo" usando las herramientas de desarrollador. Se eliminó la etiqueta con el campo oculto csrfmiddlewaretoken. Al tratar de enviar la solicitud el servidor devuelve el código de estado 403 Forbidden con el mensaje "La verificación CSRF ha fallado. Solicitud abortada". No se realizó ningún cambio en la base de datos.	**Aprobado (X)**

	Desde la cuenta de "cp_ana", se cambió el valor del ID del material "Machete" (que tenía id 4), a una id que pertenecía a un material no relacionado con el huerto, en este caso 13. Al tratar de enviar la solicitud el servidor devuelve el código de estado 404 Page not found y el mensaje "No se encontró ese material entre las recomendaciones del huerto". Finalmente, al cerrar sesión y tratar de ingresar a la pantalla de materiales con la URL "http://127.0.0.1:8000/comunidades/huerto/materiales/", el sistema devuelve la página de inicio de sesión y se observó el código de estado 302 Found en los logs de la pestaña Network	

Capturas:

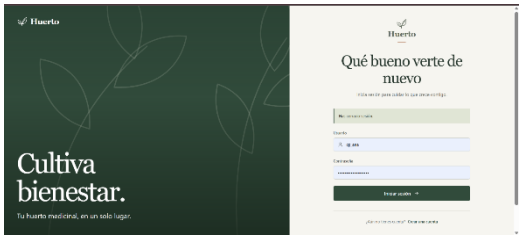


Figura 72. Inicio de sesión con "cp_ana"

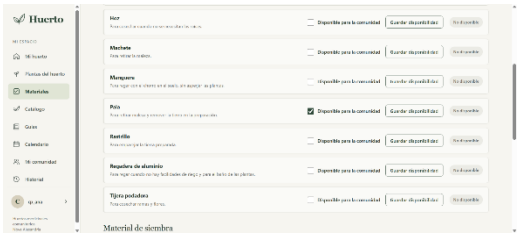


Figura 73. Marcación del material "Pala" desde la cuenta "cp_ana"

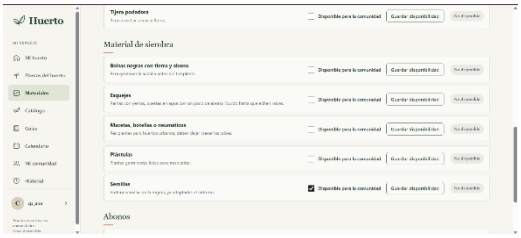


Figura 74. Marcación del material "Semillas" desde la cuenta "cp_ana"



Figura 75. Inicio de sesión desde "cp_luis", perteneciente a la misma comunidad de "cp_ana"

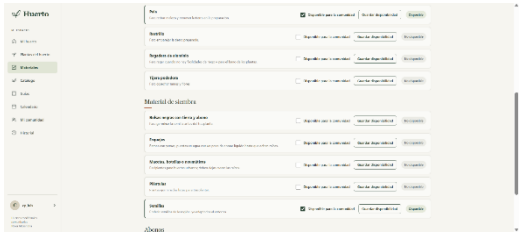


Figura 76. Verificación de consistencia de materiales en ambas cuentas de la misma comunidad

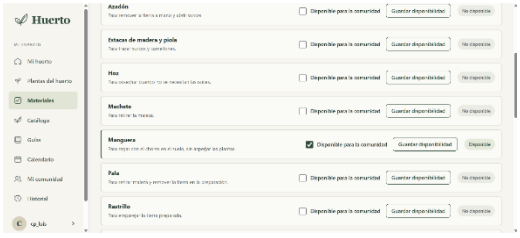


Figura 77. Marcación de "Manguera" y deselección de "Pala" desde la cuenta "cp_luis"

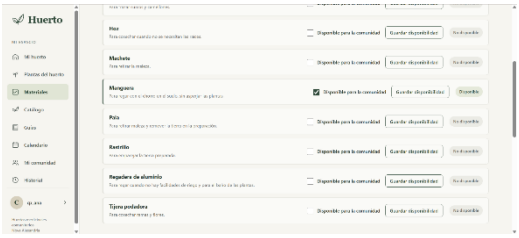


Figura 78. Verificación de los cambios hechos desde la cuenta "cp_luis" en la cuenta "cp_ana"

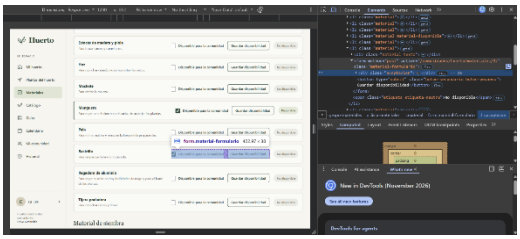


Figura 79. Selección de un formulario con las herramientas de desarrollador y eliminación del tóken CSRF

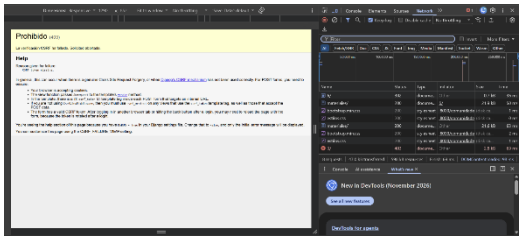


Figura 80. Código de estado 403 Forbidden al intentar hacer una solicitud sin la verificación CSRF

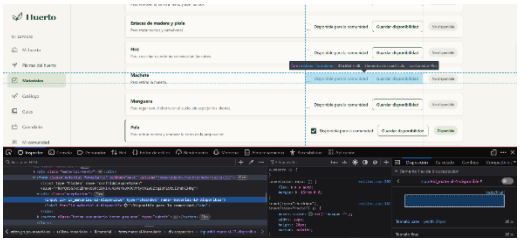


Figura 81. Selección de un formulario de un material y cambio del id y del name por uno no relacionado al huerto

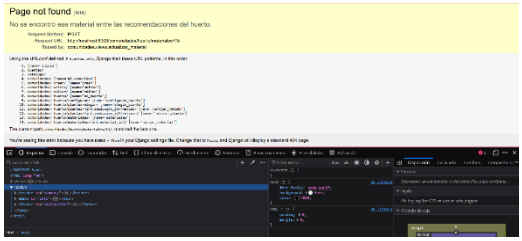


Figura 82. Código de estado 404 Page not found al marcar un material no presente en las recomendaciones del huerto

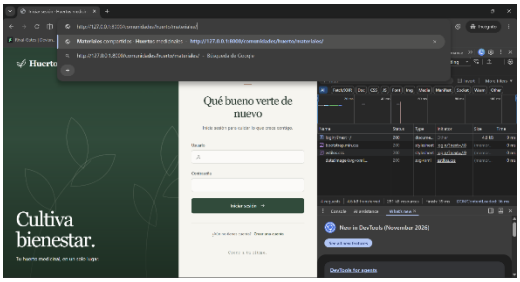


Figura 83. Intento de acceso a la pantalla de materiales sin sesión

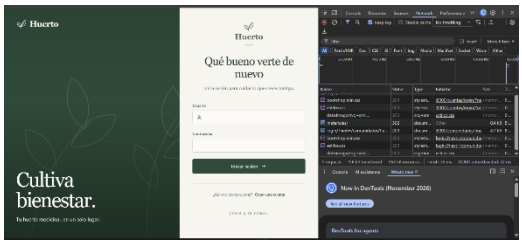


Figura 84. Código de estado 302 Found al intentar acceder al recurso sin sesión

ID: P-010	**Título:** Instalación, integración, persistencia y compatibilidad

ISWD652 CALIDAD DE SOFTWARE
Período 2026B

Descripción: Se espera probar la estabilidad general del sistema al ejecutar comandos de base de datos de manera repetida y utilizar el flujo completo sin hardware convencional, con el objetivo de ver cómo responde la aplicación ante condiciones de instalación extremas o datos no válidos en dispositivos móviles.
Procedimiento de prueba: 1. En un dispositivo limpio, seguir las instrucciones del README.md del proyecto para poder instalar la aplicación desde los pasos 2 a 3.4. 2. Ejecutar el paso 3.5 del README.md y crear el catálogo con el último comando: python manage.py cargar_catalogo 3. Verificar que el comando finalice correctamente y que los datos del catálogo se hayan cargado. 4. Ejecutar nuevamente el comando: python manage.py cargar_catalogo 5. Verificar que la segunda ejecución no genere registros duplicados ni errores por intentar cargar información que ya existe. 6. Iniciar el servidor local ejecutando el paso 3.6. 7. Identificar la dirección IP local de la computadora donde se está ejecutando el servidor. 8. Acceder al servidor desde la computadora y realizar cambios, cuentas, huertos y comunidades. 9. Apagar el servidor usando CNTRL+C y encenderlo nuevamente con el comando Python manage.py runserver. 10. Verificar que los cambios hechos en el paso 8 sigan existiendo en el servidor. 11. Conectar un teléfono móvil a la misma red Wi-Fi que utiliza la computadora. 12. Abrir el navegador web del teléfono e ingresar la dirección IP local de la computadora, seguida del puerto 8000. Por ejemplo: http://192.168.1.100:8000/. 13. Presionar Enter y verificar que la página principal de la aplicación se cargue correctamente en el teléfono móvil. 14. Iniciar sesión con una cuenta de prueba y acceder a un formulario que contenga un campo de fecha. 15. Tocar el campo de fecha para abrir el selector de calendario del dispositivo. 16. Intentar seleccionar una fecha correspondiente al próximo año, por ejemplo, 2027-03-15. 17. Confirmar la selección y verificar que el formulario permita visualizar y conservar la fecha seleccionada, siempre que cumpla las reglas de validación correspondientes.
Resultados esperados: Los datos iniciales son idempotentes (no se duplican). El diseño responde en móvil y los errores de usuario se indican claramente. Tras el reinicio, la persistencia de la base de datos es absoluta y sin pérdidas.
EJECUCIONES DEL CASO DE PRUEBA

Fecha: 05/11/2026 **Responsable:** Juan Chugá	**Resultados obtenidos:** Se ejecutó los pasos del README.md para la instalación del proyecto en un equipo limpio. Los requerimientos de git y python se cumplieron, el repositorio se clonó correctamente. El entorno virtual se levantó correctamente, las dependencias se instalaron correctamente, la clave secreta de DJANGO se definió correctamente.	**Reprobado (X)**

	Se creó la base de datos y se cargó el catálogo correctamente como en el paso 3.5 El mensaje final señalaba "89 registros nuevos", los mensajes anteriores señalaban 0 registros anteriores. Tratar de recargar el catálogo desde cargar_catalogo.py retornaba 0 registros nuevos, lo que significa que el catálogo no se duplicó. Se levantó el servidor exitosamente, se accedió a él y se creó la cuenta "juanChuga06", una comunidad llamada "Mi Comunidad", con una planta, tres actividades y 30 puntos. Se detuvo el servidor, se verificó que no se pueda acceder al servidor y se levantó nuevamente. Los cambios hechos anteriormente seguían presentes. Se buscó la IP del equipo en la red local: 192.168.100.24. Se trató de acceder a la IP desde un teléfono pero el resultado fue fallido.	

Capturas:

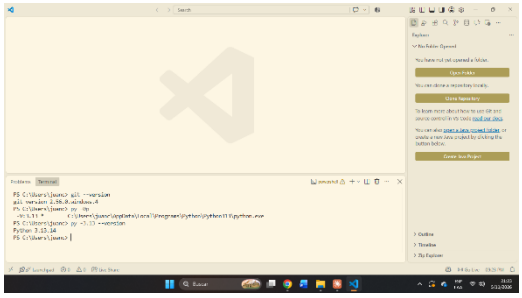


Figura 85. Verificación de los requisitos del paso 2 del README.md

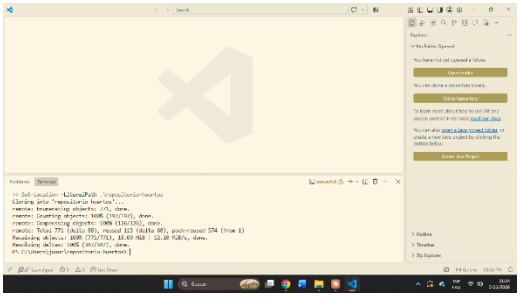


Figura 86. Clonación del repositorio del paso 3.1 del README.md

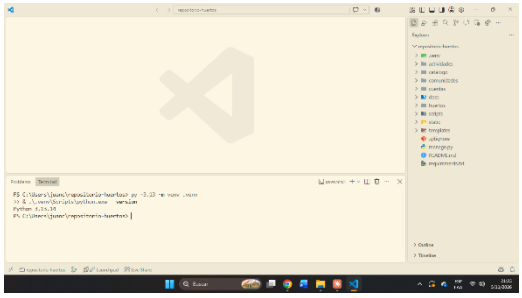


Figura 87. Creación del entorno virtual del paso 3.2 del README.md

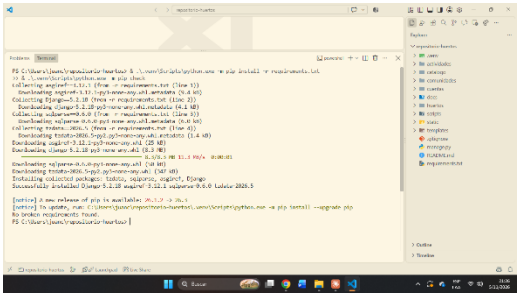


Figura 88. Instalación de dependencias del paso 3.3 del README.md

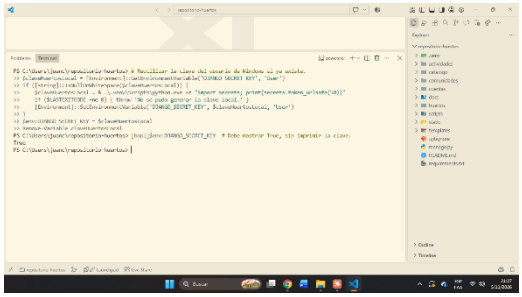


Figura 89. Generación de la clave secreta de DJANGO del paso 3.4 del README.md



Figura 90. Creación de la base de datos y carga del catálogo del paso 3.5 del README.md

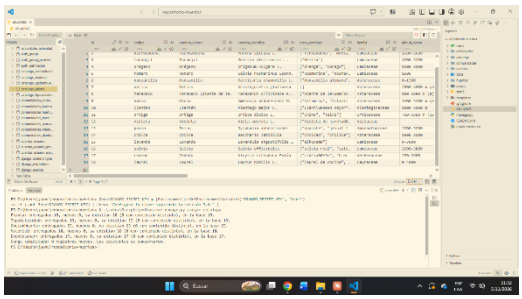


Figura 91. Repetición de la carga del catálogo. Los datos no fueron duplicados



Figura 92. Levantamiento del servidor del paso 3.6 del README.md



Figura 93. Cambios hechos en el servidor local del equipo limpio

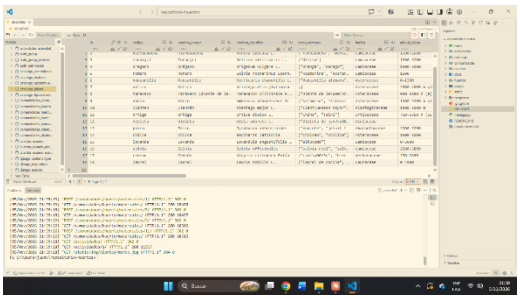


Figura 94. Detención del servidor

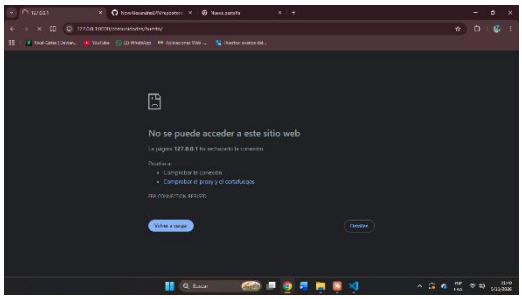


Figura 95. Aviso de no acceso al servidor

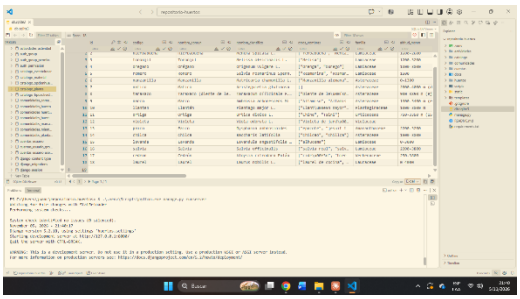


Figura 96. Segundo levantamiento del servidor



Figura 97. Verificación de los cambios hechos en el servidor anteriormente

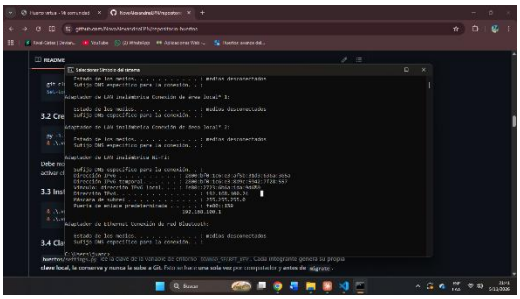


Figura 98. Búsqueda de la dirección IP del computador

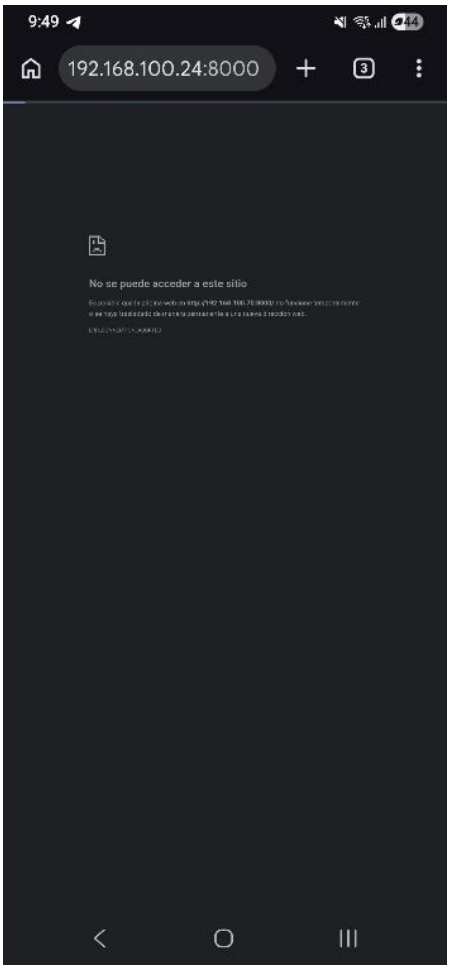


Figura 99. Acceso fallido desde un dispositivo móvil al servidor de la aplicación

Fecha: 05/11/2026	**Resultados obtenidos:**	**Aprobado (X)**

Responsable: Juan Chugá	Los pasos de la instalación provistos en el README.md excluían la interconectividad en la red, debido a que runserver solo escuchaba en la dirección de loopback del dispositivo. Entonces, se añadió la sección "3.7 Abrir la aplicación desde otro dispositivo de la red". Al ejecutar los comandos de dicha sección, se pudo acceder correctamente desde el dispositivo móvil. La aplicación en el dispositivo abre correctamente, la información creada en el servidor anteriormente se mantiene. Al seleccionar un selector de fecha el sistema permite registrar la fecha y hora desde el calendario del dispositivo. El formulario permite visualizar y conservar la fecha seleccionada.	

Capturas:



Figura 100. Ejecución de los comandos de la sección 3.7 del README.md



Figura 101. Ingreso a la aplicación desde el dispositivo móvil



Figura 102. Acceso de un formulario que incluya un selector de fecha y hora



Figura 103. Ingreso de fecha y hora desde el calendario del dispositivo

7. Uso de IA

- **Herramienta utilizada:** Claude (Anthropic).
  - **Propósito:** Organización de ideas y análisis conceptual para mejorar el entendimiento del dominio del negocio del sistema, además de clarificación de la estructura y propuesta de cronogramas.

  - **Enlace de evidencia:** https://claude.ai/share/8e56acb6-e220-4dae-a5a4-5539bb2a8ef7

- La herramienta de diseño: Lovable y ChatGPT (OpenAI)
  - **Propósito:** Lovable se usó para generar una base inicial de los bocetos de las pantallas principales: el huerto virtual con tarjetas por planta, el formulario de registro o configurador del huerto y el registro de actividad. Esa base permitió explorar la distribución de los elementos y la navegación de ida y vuelta entre pantallas. Después, con ChatGPT se elaboró la versión final de los bocetos y se ajustó al alcance de la V1: menú de navegación, campos de cada formulario, avisos de datos y consentimiento, y estados del cultivo en texto con su porcentaje de progreso. Los bocetos finales se revisaron frente a los acuerdos del equipo y sirvieron de referencia para construir las plantillas Django con Bootstrap 5.3 local. Esas plantillas se verificaron manualmente en la aplicación.
  - **Enlaces de evidencia:**
    Lovable: https://pixel-perfect-replay-7108.lovable.app
    ChatGPT: https://chatgpt.com/s/cx_6af291beea488191baeff4b565d92980
- La herramienta de las páginas web o implementación: Claude (Anthropic).
  - **Propósito:** Al finalizar las que se tenía cronogramadas, se preguntó a claude que revise el repositorio para confirmar que se encuentre todo al dia y para que llegue a dar recomendaciones de ser el caso.
  - **Enlace de evidencia:** https://claude.ai/chat/11fce588-a423-4688-afc6-0be588a65148
- Herramienta utilizada en el módulo de catálogo, guía y calendario: Claude (Anthropic).
  - **Propósito:** Apoyo en el desarrollo de las historias HU-005 a HU-007: búsqueda y contraste de fuentes para las fichas de plantas (MSP, Kew, EMA, GBIF y USNO), verificación de autoría y licencia de las fotografías, redacción y prueba del código de consulta del catálogo y del calendario, revisión del aporte al informe y preparación de la ejecución de los casos CP-03 y CP-04. Los datos se contrastaron con las fuentes citadas y las pruebas se ejecutaron manualmente en la aplicación.
  - **Enlace de evidencia:** https://claude.ai/share/a84bd0d3-4271-4dbf-804a-fcaadddd3987
- Las herramientas utilizadas en las fichas y en las pruebas. Claude (Anthropic) y Gemini (Google)
  - **Propósito:** Apoyar en la elaboración de las fichas de las plantas paico, chilca, lavanda, salvia, cedrón y laurel, así como en la realización de los casos de prueba. Toda la información recopilada fue revisada, corregida y mejorada por los miembros del equipo.
  - **Enlaces de evidencia:**
    https://claude.ai/share/5c54ea20-5577-4e0f-8b4e-427c261be1ad
    https://share.gemini.google/xqvuLv5kUzYP
    https://claude.ai/share/91fb9d66-99f3-4d7a-a84c-f3f6c9849f41
- Las herramientas utilizadas en los módulos de cuentas y comunidades fueron Codex y ChatGPT (OpenAI).
  - **Propósito:** Codex se usó como apoyo en la implementación del registro, el inicio y cierre de sesión, la edición del perfil y la configuración del huerto. Después, con

ChatGPT se revisaron fragmentos del código para comprobar cómo se protegían los datos del perfil y cómo se aplicaban los permisos en el servidor. Mediante pruebas en Django se verificó que un participante no pudiera modificar la configuración del huerto y que un responsable no pudiera editar una planta de otra comunidad.

- **Enlace de evidencia:**
  https://chatgpt.com/s/cx_6af3c16ada3881919b5a204ccc9d3de7

APRENDIZAJE OBTENIDO

Doménica Astudillo: Durante esta versión desarrollé el rol de diseñadora del equipo. Antes de este proyecto relacionaba la calidad del software sobre todo con que el sistema funcionara sin errores, y veía el diseño como una parte separada, enfocada en la apariencia. Durante el desarrollo comprendí que la interfaz también forma parte de la calidad. Una pantalla de calidad debe ayudar al usuario a entender qué puede hacer y a corregir un error. También debe poder usarse desde un celular o solo con el teclado, y mostrar los estados con texto y no únicamente con color. Aprendí que el diseño debe ser fiel a lo que el sistema realmente hace: ocultar un botón no reemplaza la validación del servidor, y una tarjeta con datos escritos a mano no demuestra que una función esté terminada. También entendí que la calidad incluye el respeto por el trabajo ajeno, porque cada fotografía del catálogo debía tener una licencia revisada y reconocer a su autor. Al ejecutar el caso de prueba CP-01, que resultó aprobado, aprendí a comparar con rigor el resultado esperado con el observado y a registrar evidencias exactas. Al revisar mis capturas encontré mensajes distintos a los que había anotado y corregí el registro antes de entregarlo. Estos aprendizajes me servirán en mi formación profesional para diseñar interfaces útiles, verificables y coherentes con los requisitos, entendiendo que la calidad se construye y se comprueba en cada etapa del desarrollo.

Bryan Ayala: En este proyecto trabajé como programador en las funciones de cuentas, comunidades y configuración del huerto. Al comenzar tenía poca experiencia con Django y me costaba seguir lo que pasaba desde que alguien enviaba un formulario hasta que se guardaban los datos. Durante el proyecto aprendí a separar la validación de los datos, los permisos y la respuesta que recibe el usuario. Por ejemplo, para comprobar que cada persona solo pudiera acceder a su propio huerto, probé con cuentas de comunidades distintas e intenté entrar directamente por la dirección de otra comunidad. También aprendí a reproducir un fallo antes de corregirlo y a repetir la prueba después. Eso me servirá para convertir los requisitos en comprobaciones concretas y revisar mis cambios antes de integrarlos al trabajo del equipo.

Fernando Carrera: Durante el desarrollo del módulo de actividades aprendí que la calidad de un sistema depende tanto de cumplir el alcance acordado como de que el código funcione. Mi entrega inicial tuvo que ajustarse durante la integración, lo que me mostró la importancia de revisar las historias de usuario antes de programar y de trabajar con ramas y pull requests para recibir revisiones a tiempo. También comprendí el valor de separar responsabilidades: los formularios validan, los

servicios aplican las reglas y permisos, y las vistas solo muestran resultados. Aprendí a proteger la integridad de los datos con decisiones concretas, como calcular los puntos desde el historial en lugar de guardarlos como totales, anular actividades sin eliminarlas para conservar quién y por qué lo hizo, y validar en el servidor plazos como los 15 días entre preparación y siembra. Finalmente, ejecutar los casos CP-05 a CP-08, que resultaron aprobados, me enseñó que las pruebas formales son las que confirman que el sistema cumple lo que promete al usuario.

Guillermo Cevallos: desarrollé el rol de tester durante la realización de esta versión. Antes de comenzar, mis conocimientos sobre las pruebas de software se centraban principalmente en comprender su importancia y conocer algunos conceptos básicos. Sin embargo, no tenía tanta experiencia en la ejecución de casos de prueba, la comprobación de resultados y el registro de evidencias. Durante el desarrollo, aprendí a revisar los requisitos, ejecutar casos de prueba paso a paso y comparar los resultados obtenidos con los resultados esperados. También reforcé mis conocimientos sobre la identificación de errores, la verificación de permisos de los usuarios y la comprobación de que las funcionalidades respondan correctamente ante diferentes situaciones. Comprendí que el rol de tester no consiste únicamente en encontrar errores, sino también en comprobar que el software cumpla con lo solicitado y ofrezca un funcionamiento adecuado para sus usuarios. Estos aprendizajes contribuyen a mi formación profesional porque me permiten comprender mejor la importancia de la calidad del software y desarrollar habilidades que podré aplicar en futuros proyectos de desarrollo.

Juan Chugá: Yo, desarrollé el rol de gestor del proyecto. Antes de este proyecto tenía una vaga idea de cómo organizar equipos y plantear cronogramas, además de delegar tareas y revisar el trabajo de los demás. Durante el proyecto logré definir junto a mi equipo un alcance que pudiésemos cumplir, además de definir una arquitectura que fuese lo suficiente sencilla para ser implementada al mismo tiempo que todos lidiábamos con actividades académicas. Definí cronogramas y los roles del equipo. Además, siempre estuve pendiente del trabajo de los demás, monitoreando el trabajo que el resto hacía y a qué ritmo. Hay que decir que los planes no se cumplieron a la perfección, pero fue un comienzo para una organización más refinada. Estuve siempre pendiente del repositorio, añadiendo cambios y depurando el proyecto en sí mismo. También aporté con un poco de investigación de las plantas que el sistema utilizaba y construí el informe final de la versión 1.0 teniendo en cuenta el aporte de los demás. Yo solo puedo decir que este proyecto me ha ayudado con una visión más general sobre gestión de proyectos, y equipos.

Matthew Redin: Yo, desarrollé el rol de analista del equipo. Antes de este proyecto entendía las historias de usuario como una descripción general de lo que debía hacer el sistema, y no había trabajado con datos que debieran respaldarse con fuentes, ni división de tareas por rol ligadas a actividades y fechas, ni con un repositorio compartido por ramas. Durante el desarrollo definí las doce historias con sus criterios de aceptación, elaboré seis fichas de plantas, las trece guías de actividades y los eventos del calendario lunar, y ejecuté los casos de prueba del catálogo y del calendario.

Aprendí, basándome en la teoría vista en clases que un requisito solo es útil si se puede comprobar: escribir criterios concretos desde un inicio facilitó el después diseñar y ejecutar las pruebas. También comprendí que la calidad de los datos es esencial referente a la calidad del software, porque cada atributo o dato debe tener una fuente verificable y, cuando no la tenía, era más correcto mostrarlo como «No verificado» que suponer un valor o tomar fuentes no fiables. Además, aprendí a trabajar con ramas y pull requests en GitHub, a integrar mi trabajo con el de mis compañeros, solicitar revisiones de los demás miembros para que no haya inconvenientes y a detectar detalles que afectan al usuario. Estos aprendizajes me servirán en mi formación profesional para levantar requisitos verificables y validar que un producto cumpla verdaderamente con lo que promete.

REFERENCIAS

[1] Django Software Foundation, “Django documentation, version 5.2”. [En línea]. Disponible: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

[2] U.S. Naval Observatory, “Phases of the Moon”. [En línea]. Disponible: https://aa.usno.navy.mil/data/MoonPhases

[3] Ministerio de Salud Pública del Ecuador, *Implementación de huertos medicinales en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Lineamientos*, 1.ª ed. Quito, Ecuador: MSP, 2017.

[4] Django Software Foundation, “Databases: SQLite notes”. [En línea]. Disponible: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/databases/#sqlite-notes

[5] Anthropic, *Claude 5.5 Sonnet*, 2026. [Modelo de lenguaje grande]. Disponible en: https://claude.ai/share/8e56acb6-e220-4dae-a5a4-5539bb2a8ef7. [Accedido: 13-oct-2026].

[6] Anthropic, *Claude 5.5 Sonnet*, 2026. [Modelo de lenguaje grande]. Disponible en: https://claude.ai/share/5c54ea20-5577-4e0f-8b4e-427c261be1ad. [Accedido: 20-oct-2026].

[7] Google, *Gemini Argon*, 2026. [Modelo de lenguaje grande]. Disponible en: https://share.gemini.google/xqvuLv5kUzYP.

[8] Anthropic, *Claude 5.5 Sonnet,* 2026. [Modelo de lenguaje grande]. Disponible en: https://claude.ai/share/91fb9d66-99f3-4d7a-a84c-f3f6c9849f41. [Accedido: 20-oct-2026].